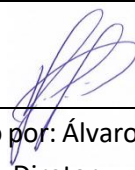


	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DAPPCC 014
		ANO DA EMISSÃO 2014
	ANÁLISE DE PERIGOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE	DATA DA REVISÃO 09/2025
		Nº REVISÃO 15
		PÁGINA 1

DAPPCC014

ANÁLISE DE PERIGOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	4
2. INTRODUÇÃO	4
3. OBJETIVOS.....	4
4. DEFINIÇÃO.....	5
5. RESPONSABILIDADES	6
6. CAMPO DE APLICAÇÃO	7
7. CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO	7
8. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO	8
8. PRODUTOS ELABORADOS	8
10. PROGRAMAS DE PRÉ-REQUISITOS	8
11. ORGANOGRAMA DA EMPRESA.....	9
12. EQUIPE DE APPCC	9
13. CARNE RESFRIADA DE BOVINO COM OSSO – QUARTOS	11
14. MIÚDOS CONGELADOS DE BOVINO	30
15. ESTÔMAGOS CONGELADOS DE BOVINO	34
16. CARNE INDUSTRIAL.....	39
16.3 MEMORIAL DESCRITIVO	40
17. CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO	43
17.6 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS	47
13.10 ESTABELECIMENTO AÇÕES PREVENTIVAS (PRINCÍPIO Nº5)	49
18. CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO	51
19. CARNE RESFRIADA DE BOVINO COM OSSO	54
20. CARNE CONGELADA DE BOVINO COM OSSO	56

21. CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO – RECORTES.....	58
22. CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO – RECORTES	64
24. VALIDAÇÃO DO APPCC	69
25. VERIFICAÇÕES.....	69
26. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	70

1. APRESENTAÇÃO

Neste programa, estão descritos todos os procedimentos para o controle de pontos críticos de processo para garantir a qualidade dos produtos fabricados.

A diretoria do frigorífico, consciente em melhorar sempre a qualidade de seus produtos, visando garantir a inocuidade e a segurança da saúde do consumidor, adota uma política de qualidade com vistas a elaboração de produtos seguros que, além de satisfazer as exigências das legislações sanitárias do comércio Nacional e Internacional, busca prioritariamente a satisfação do consumidor final.

Neste sentido, apresenta a seguir o Sistema HACCP/APPCC (Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle), como sendo uma ferramenta a ser utilizada dentro da política da qualidade, trata-se de uma abordagem científica e sistemática para o controle de processos produtivos tendo como princípio eliminar/controlar os possíveis riscos à saúde pública.

2. INTRODUÇÃO

Modernamente observa-se em todo o mundo um rápido desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos meios e métodos de detecção dos agentes de natureza biológica, química e física. Esses agentes podem ser causadores de moléstias nos seres humanos, passíveis de veiculação pelo consumo de alimentos, motivo de preocupação de entidades governamentais e internacionais voltadas à saúde pública.

Face a este contexto, às novas exigências sanitárias e aos requisitos de qualidade ditados tanto pelo mercado interno quanto pelos mercados internacionais, é que as empresas estão implantando este sistema, que é uma abordagem científica e sistemática para controle de processo, elaborado para prevenir a ocorrência de problemas, assegurando que os controles são aplicados em determinadas etapas do processo, onde possam ocorrer perigos ou situações críticas.

A sigla inglesa HACCP (hazard analysis and critical control point) designa de um sistema imposto por vários países importadores.

É um sistema preventivo que visa a produção de alimentos inócuos, está embasado na aplicação de princípios técnicos e científicos em elaboração e manejo de alimentos desde o campo até a mesa do consumidor final.

Este plano tem como base as recomendações do Codex Alimentarius publicados pelos EUA em 1993 e adaptado as condições reais desta unidade.

As normas desse plano estabelecem os procedimentos adotados para se obter produtos seguros com níveis desprezíveis de patógenos e toxinas nas diversas linhas de produção.

Diante do exposto e no intuito de deixar claro o comprometimento e a consciência da Diretoria Industrial para o apoio ao cumprimento das normas aqui propostas, é que a o frigorífico implanta o seu Programa de Análises de Pontos Críticos de Controle – APPCC, assim a direção e os envolvidos diretamente no processo, assinam esse documento.

3. OBJETIVOS

Qualquer refeição oferecida ao consumo deve estar segura sob o ponto de vista higiênico-sanitário, de forma a garantir a manutenção da saúde do consumidor. O método Análise de Perigos em Pontos Críticos de Controle (APPCC) analisa separadamente cada etapa da operação de produtos do alimento, levando em consideração o contexto dos recursos estruturais e humanos disponíveis e ainda privilegia os objetivos da empresa, com relação a posição e competitividade de mercado, produtividade, controle de desperdícios, organização e limpeza.

O APPCC surgiu no início da década de 60 nos Estados Unidos, a partir da necessidade da produção de alimentos com “defeito zero”, para uso dos programas espaciais. Na década de 70, o sistema passou a ser recomendado pela Food and Drug Administration (EUA).

O plano de APPCC foi projetado no intuito de garantir alimentos seguros aos consumidores, no que diz respeito à patógenos e toxinas, para tanto é necessário:

- Prevenir que microrganismos contaminem o alimento adotando medidas de produção higiênicas;
- Prevenir que os microrganismos cresçam ou formem toxinas nos alimentos;
- Eliminar qualquer patógeno presente no alimento, seja por processamento térmico ou uso de aditivos;
- Efetuar estudos para analisar os perigos e definir medidas de controle;
- Identificar os pontos críticos que devem ser controlados;
- Estabelecer medidas corretivas que deverão ser tomadas em caso de desvio dos limites críticos;
- Deixar claro as ações corretivas e preventivas que devem ser efetuadas em caso de desvio;
- Identificar as responsabilidades pela execução do serviço, monitoramento e verificações.

4. DEFINIÇÃO

Sistema APPCC

É um sistema de análise que identifica perigos específicos e medidas preventivas para seu controle, objetivando a segurança do alimento, e contempla para a aplicação, nas indústrias sob SIF, também os aspectos de garantia da qualidade e integridade econômica.

Baseia-se na prevenção, eliminação ou redução dos perigos em todas as etapas da cadeia produtiva.

Constitui-se de sete princípios básicos:

1. Identificação do perigo;
2. Identificação do ponto crítico;
3. Estabelecimento do limite crítico;
4. Monitorização;
5. Ações corretivas;
6. Procedimentos de verificação;
7. Registros de resultados.

Perigo

Causas potenciais de danos inaceitáveis que possam tornar um alimento impróprio ao consumo e afetar a saúde do consumidor, ocasionar a perda da qualidade e da integridade econômica dos produtos. Genericamente, o perigo é qualquer uma das seguintes situações:

- Presença inaceitável de contaminantes biológicos, químicos ou físicos na matéria-prima ou nos produtos semiacabados ou acabados;
- Crescimento ou sobrevivência inaceitável de microrganismos patogênicos e a formação inaceitável de substâncias químicas em produtos acabados ou semiacabados, na linha de produção ou no ambiente;
- Contaminação ou recontaminação inaceitável de produtos semiacabados ou acabados por microrganismos, substâncias químicas ou materiais estranhos;
- Não conformidade com o Padrão de Identidade e Qualidade (PIC) ou Regulamento Técnico estabelecido para cada produto.

4.1 DEFINIÇÃO

Risco

É a probabilidade de ocorrência de um perigo à saúde pública, de perda da qualidade de um produto ou alimento ou de sua integridade.

Análise de Riscos

Consiste na avaliação sistemática de todas as etapas envolvidas na produção de um alimento específico, desde a obtenção das matérias-primas até o uso pelo consumidor final, visando estimar a probabilidade da ocorrência dos perigos, levando-se também em consideração como o produto será consumido.

Ponto de Controle

Qualquer ponto, operação, procedimento ou etapa do processo de fabricação ou preparação do produto que permite controle de perigos.

Ponto de Controle Crítico (PCC)

Qualquer ponto, operação, procedimento ou etapa do processo de fabricação ou preparação do produto, onde se aplicam medidas preventivas de controle sobre um ou mais fatores, com o objetivo de prevenir, reduzir a limites aceitáveis ou eliminar os perigos para a saúde, a perda da qualidade e a fraude econômica.

Limite Crítico

Valor ou atributo estabelecido, que não deve ser excedido, no controle do ponto crítico.

Desvio

Falha no cumprimento ou não atendimento de limite crítico, denotando este estar sub ou sobrepassado

Medida Preventiva

Procedimentos ou fatores empregados nas etapas ou processos de produção que visam controlar um perigo à saúde, de perda da qualidade de um produto ou alimento ou de sua integridade econômica.

4.2 DEFINIÇÃO**Monitorização**

Sequência planejada de observações ou medições devidamente registradas para avaliar se um PCC está sob controle.

Ações Corretivas

Ações a serem adotadas quando um limite crítico é excedido.

Verificação

Uso de métodos, procedimentos ou testes, executados sistematicamente pela empresa, para assegurar a efetividade do programa de garantia da qualidade com base no sistema de APPCC aprovado.

5. RESPONSABILIDADES

As responsabilidades e autoridades relevantes ao sistema de qualidade estão descritas abaixo:

Diretoria:

Gerar condições administrativas, técnicas e disciplinares, para assegurar o cumprimento das normas deste Plano e dos documentos que o complementam;

Gerência:

Contribuir para a divulgação da política de qualidade e sua aplicação; aprovar os documentos do sistema de qualidade, sua revisão e seu cancelamento; zelar continuamente pela Qualidade nas diversas áreas; Analisar não conformidades e encaminhar ao setor para tomada de ações corretivas; Ajudar na solução de problemas e fornecer condições para execução de procedimentos;

Garantia de Qualidade:

Divulgar as normas de Qualidades; implantar e implementar os Planos de Qualidade; treinar os manipuladores, encarregados e líderes; fazer cumprir as normas de Qualidade;

Supervisor:

Controlar o fluxo de funcionários do seu setor; fiscalizar trabalhos exercidos pelos funcionários; determinar ordens de serviço; controlar fluxo de produção; treinar funcionários de acordo com os procedimentos operacionais;

Líderes:

Auxiliar os supervisores em suas funções;

Inspetores de Qualidade:

Monitorar processos; anotar dados em planilhas; adotar medidas corretivas e preventivas quando necessário;

Manipuladores:

Exercer atividades de manipulação ou de acordo com a área de serviço.

OBS: Na impossibilidade de uma pessoa responder pelo seu cargo, o próximo citado acima deve atender de pronto e repassar ao responsável principal as ocorrências e medidas adotadas na sua ausência. Ex: Diretor não pode atender, deve procurar o gerente.

5.1 RESPONSABILIDADES

O plano de APPCC foi projetado no intuito de garantir alimentos seguros aos consumidores, no que diz respeito à patógenos e toxinas, para tanto é necessário:

- Efetuar estudo para analisar os perigos e definir medidas de controle;
- Identificar os pontos críticos que devem ser controlados;
- Estabelecer medidas corretivas que deverão ser tomadas em caso de desvio dos limites críticos;
- Deixar claro as ações corretivas e preventivas que devem ser efetuadas em caso de desvio;
- Identificar as responsabilidades pela execução do serviço, monitoramento e verificações.

6. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este documento se aplica à todas as linhas de produção, envolvendo desde a recepção dos animais até as áreas de estocagem e expedição do frigorífico.

Setor	RESPONSÁVEL		
	Pelo Monitoramento	Pela Verificação	Pela tomada de ações corretivas
Abate	Inspetor de Qualidade	Supervisor de Qualidade ou quem ele determinar	Supervisor ou Líder do Setor envolvido no desvio
Miúdos			
Bucharia Suja/ Bucharia Limpa / Triparia Limpa / Triparia Suja			
Supervisor Câmara Fria			
Quarteio/Expedição Carne com Osso			
Expedição Caixaria / Sacaria			
Desossa/ Embalagem Secundária/ Expedição de desossa e estocagens			

7. CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO

Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da segurança de alimentos devem ser controlados. Os registros devem ser estabelecidos e mantidos para prover evidência da conformidade com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da segurança de alimentos. (ABNT NBR ISO 22000:2019).

Os documentos e dados relativos ao sistema de qualidade são gerados de forma a garantir a disponibilidade da versão corrente de cada um deles, nos locais onde sejam necessários para o adequado desempenho do sistema.

Cada documento ou dado obtido é analisado pelo encarregado do setor envolvido e posteriormente revisado pela garantia de qualidade, quando for o caso é encaminhado ao serviço de Inspeção Federal local para revisão e assinatura dos registros. Após estes procedimentos os documentos são encaminhados ao departamento de Controle de Qualidade, que se encarrega de arquivar em pastas identificadas conforme modelo a seguir.

Os registros permanecem disponíveis durante o ano corrente na forma de cópia física e no final de cada ano são encaminhadas à depósitos identificados, onde permanecem por mais 2 anos, após este período são incinerados. Da mesma forma se procede com os planos, a cada nova revisão, a antiga segue para o arquivo.

8. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões/alterações do plano por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	Análises de Pontos Críticos de Controle
Data Alteração:	10/09/2025
Nº Ordem:	15
Alteração:	Geral
Seção Alterada:	Geral
Página(s):	Geral
Motivos:	Revisão anual do programa, mudança no organograma.

8. PRODUTOS ELABORADOS

- * Carne Resfriada de Bovino com Osso
- * Estômagos Congelados de Bovino
- * Miúdos Congelados de Bovinos
- * Carne Congelada de Bovino Sem Osso – Carne Industrial
- * Matéria prima para fins opoterápicos e laboratoriais
- * Subprodutos não comestíveis
- * Envoltórios Naturais
- * Carne Congelada de Bovino sem Osso
- * Carne Congelada de Bovino com Osso
- * Carne Resfriada de Bovino sem Osso
- * Carne Resfriada de Bovino com Osso
- * Carne Congelada de Bovino sem Osso - Recortes
- * Carne Resfriada de Bovino sem Osso - Recortes

10. PROGRAMAS DE PRÉ-REQUISITOS

A empresa possui implantado os programas de pré-requisitos para auxiliar no controle da probabilidade de introdução de perigos à segurança de alimentos nos produtos, através do ambiente de trabalho, a fim de evitar contaminações biológicas, químicas e físicas de produtos, incluindo contaminação cruzada entre produtos e níveis de perigos à segurança de alimentos nos produtos e no ambiente de processamento.

Os principais programas de pré-requisitos encontram-se listados a seguir:

BPF – Boas Práticas de Fabricação;

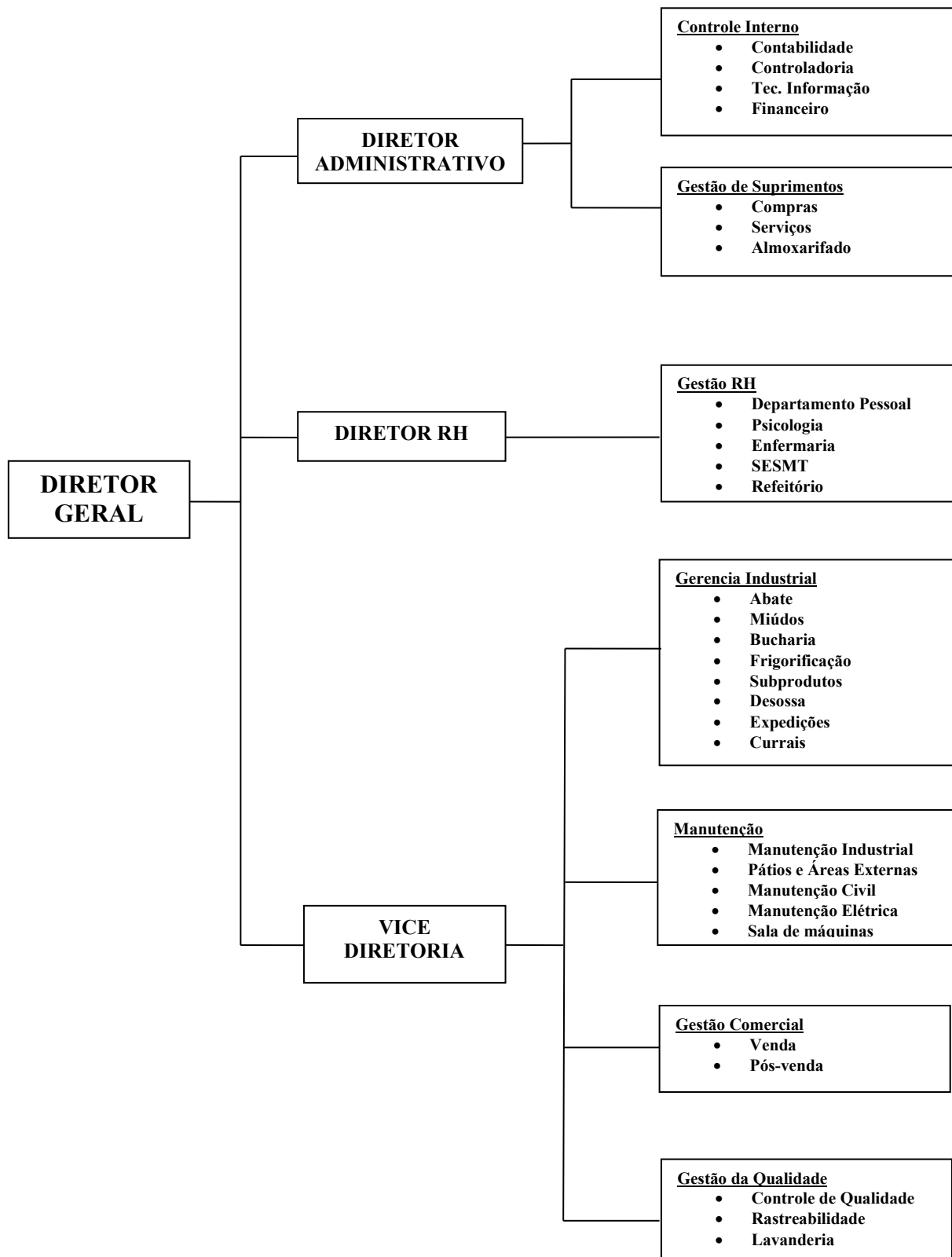
PSO – Procedimento Sanitário Operacional;

CIP – Controle Integrado de Pragas;

MER – Programa Segregação e Incineração Materiais Especificados de Risco;

Controle Microbiológico e Físico-Químico da Água de Abastecimento;

11. ORGANOGRAMA DA EMPRESA



12. EQUIPE DE APPCC

A empresa conta com uma equipe multidisciplinar responsável pela elaboração, implantação, execução, manutenção e verificação do plano APPCC.

Os membros da equipe fazem parte do quadro de funcionários da empresa; tendo experiência e familiarização com os produtos, processos e métodos de fabricação.

NOME	CARGO	Responsabilidade	Assinatura
Álvaro Ferrari	Diretor	Fornecer recursos suficientes e relevantes para atender os requisitos de produto e processo.	
Cezar Bandeira	Coordenador Industrial	Aprovar o fluxograma e garantir a compatibilidade do plano com a realidade da fábrica. Garantir que a equipe multidisciplinar se reúna e apoie a qualidade na elaboração e atualização do plano.	
Valdecy Augusto da Costa	Supervisor de Abate	Elaborar e aprovar o fluxograma de produção do abate juntamente com os riscos das etapas de processo.	
Alexandre Lourenço da Silva	Supervisor de desossa	Elaborar e aprovar o fluxograma de produção da desossa juntamente com os riscos das etapas de processo.	
Rafael Corumbá da Silva	Supervisor do PCM	Levantar medidas preventivas de manutenção e conservação das instalações durante a descrição dos riscos de cada etapa.	
Josiel Morales	Encarregado de expedição	Elaborar e aprovar o fluxograma de produção da expedição de caixaria juntamente com os riscos das etapas de processo.	
Ronaldo Aquino Marques	Supervisor de Curral	Elaborar e aprovar o fluxograma de produção das operações do curral juntamente com os riscos das etapas de processo.	
Simone Carvalho Alves Silva	Gerente da Qualidade e Coordenadora do APPCC	Coordenar a elaboração, implantação, execução, manutenção e verificação do plano APPCC.	

13. Carne Resfriada de Bovino Com Osso – Quartos

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
PCC**

13.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	Carne resfriada de bovino com osso: Dianteiro, Traseiro Serrote e Ponta de Agulha (Carcaças Bovinas)
Características do Produto e Especificações do produto	Dianteiro: Resulta da subdivisão da meia-carcaça entre a quinta e a sexta costela. Traseiro serrote: o corte é obtido pela incisão que se inicia na extremidade posterior do matambre (músculo cutâneo tóraco-abdominal), junto ao linfonodo pré-crural, atinge a ponta da anca (tuberosidade ilíaca), seguindo em linha reta até a sexta costela. Ponta de Agulha: é a peça constituída pelas massas musculares que recobrem as oito últimas costelas, a esternébra, o apêndice xifoide e a região do vazio.
Forma de Consumo	Produto preparado através de fritura, cozimento, grelhagem, assados, inteiro ou em cortes utilizado no preparo de refeições.
Consumidores	Público em geral.
Característica da Embalagem	Envoltos por película plástica ou não e identificada por etiqueta plástica adesiva.
Prazo de Validade (Shelf Life)	12 dias à temperatura de 0 a 7°C
Onde o Produto Será Vendido	- Açougues; - Supermercados; - Butiques e entrepostos - Frigoríficos, fábricas de conservas e charqueadas;
Instruções Contidas do Rótulo	Nome dos produtos, data de fabricação, prazo de validade, Nº. de registro do SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter a temperatura de 0 a 7°C.
Especificação de Ingredientes	Não aplicável.
Fornecedores	Fazendas criadoras de bovinos preferencialmente do Estado do Mato Grosso do Sul.
Formulação	Não aplicável.
Estocagem/Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado de 0 a 7°C, apenas durante o prazo de validade.
País de Destino	Conforme habilitações do estabelecimento

- Modelo de formulário adaptado – MFA Regulatory Authority (meat & seafood) HACCP Steering Group – Amendment: August 1998

13.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO

O Fluxograma do processo é apresentado no **ANEXO 01**.

13.3 MEMORIAL DESCRITIVO**RECEBIMENTO DE ANIMAIS:**

Os animais devem ser descarregados sem agressões, sem uso de choque elétrico e objetos pontiagudos.

DESCANSO JEJUM E DIETA HÍDRICA:

O tempo de permanência nos currais em regime de descanso, jejum e dieta hídrica são de 06 horas, podendo ser inferior, desde que o tempo de viagem não seja superior a 2 horas, mas nunca inferior a 6 horas.

BANHO DE ASPERSÃO:

Os animais recebem banho de aspersão com água clorada (de 5,0 a 15,0ppm), com jatos de cima para baixo com a finalidade de diminuir o estresse causado pelo calor e reduzir as sujidades da pele.

INSENSIBILIZAÇÃO:

Os animais são contidos individualmente em box de contenção e insensibilizados com pistola pneumática.

LAVAGEM PERIANAL/ LAVAGEM DO RETO:

Após a insensibilização o animal é colocado na praia de vomito onde se faz a lavagem do reto para retirada de resíduos de fezes, para tanto utiliza-se mangueira sem pressão, lavando o reto antes de içar o animal.

SANGRIA:

A sangria é iniciada logo após a insensibilização do animal, o operador segue as instruções do PSO, o animal deve sangrar durante toda sua passagem pela calha de sangria, neste período, não serão permitidas operações que envolvam mutilações.

Obs.: No abate Halal não é realizado a sangria, mas é realizado a degola do animal conforme as instruções do PAC32 e PSO.

TAMPONAMENTO DO ORIFÍCIO DO ATORDOAMENTO:

Por meio de um utensílio em formato de rolha: tampão, é realizada o tamponamento do orifício do atordoamento na calha de sangria sendo o orifício fechado por total para evitar o extravasamento de cérebro no decorrer das operações.

RISCAGEM DO ÚBERE E RETIRADA DA VASSOURA DO RABO:

- A pele é riscada no terço medial do abdômen no sentido da linha Alba realizando um corte horizontal até a região perianal do primeiro traseiro.
- Desarticular o primeiro pé com auxílio de uma faca e deixá-lo preso a pele;
- Os pelos da vassoura da cauda são retirados, armazenados em caixas e posteriormente encaminhados através de chute para a sessão de subprodutos.

ESFOLA DO GARRÃO E RETIRADA DO TENDÃO E VERGALHO:

- Riscar a pele do traseiro a partir da região do jarrete até a perianal e realizar outro risco do jarrete até a unha do animal;
- Remover o 1º tendão, que ficara armazenado em caixa branca até ser encaminhado a seção de miúdos;
- Com auxílio da faca contornar a linha do vergalho, retirar e depositar em caixa branca para ser encaminhado a seção de miúdos.

ESFOLA DA VIRILHA E DO TRASEIRO DIREITO

- Divulsionar a pele da musculatura para expor o 1º traseiro e parte do abdômen;
- Esfolar a região da virilha até o terço médio distal (umbigo);
- Esfolar a coxa e com a pele já esfolada cobrir a cauda do animal.
- Retirar as patas presas pela pele e encaminhar a mesa de inspeção do SIF.

1º TRANSPASSE

- A cauda é coberta com a pele já esfolada e o traseiro esfolado é erguido pelo garrão com auxílio de carretilha e guincho, ocorrendo o primeiro transpasse;

DESARTICULAÇÃO DA PATA, ESFOLA DO GARRÃO E REMOÇÃO DO TENDÃO

- Riscar a pele da segunda pata do animal da região até a perianal e depois do jarrete até a unha do animal.
- Divulsionar a pele da musculatura para expor o 2º traseiro e parte do abdômen;
- Desarticular o segundo pé com auxílio de uma faca e deixá-lo preso a pele;

ESFOLA DO TRASEIRO

- Esfolar a região da virilha até o terço médio distal (umbigo);
- Remover o tendão, que ficara armazenado em caixa branca até ser encaminhado a seção de miúdos.
- Retirar as patas presas pela pele e encaminhar a mesa de inspeção do SIF.

2º TRANSPASSE

- Realizar o segundo transpasse suspendendo o traseiro esfolado pelo garrão com auxílio de carretilha;

ESFOLA DAS PATAS DIANTEIRAS:

As patas dianteiras são esfoladas separando-se a canela da pele e retiradas sendo encaminhadas para mesa de inspeção do SIF e após isso a sessão de subprodutos através de um óculo.

ESFOLA DO DIANTEIRO E ESFOLA DO MATAMBRE:

A pele do animal deve ser riscada do peito até as patas, com a lâmina da faca posicionada para cima. Desprender a pele da musculatura com auxílio da faca, cuidando para que a parte externa da pele não toque a musculatura. Realiza-se um risco do esterno até a ponta de peito e depois a pele é divulsionada da musculatura.

RETIRADA DO CHIFRE E ORELHAS:

Os chifres dos animais são retirados com o uso do alicate pneumático ou serra na base dos processos cornuais e encaminhados através de chutes a graxaria. As orelhas são retiradas em sua base e encaminhadas através de chutes a graxaria.

ESFOLA DE CABEÇA, RETIRADA DE NARINAS E RETIRADA DE LÁBIOS:

As narinas e os lábios são seccionados desprendendo-os da carcaça.

Inicia-se a esfola da cabeça a partir da pele na inserção das orelhas em direção à fonte, com lâmina de faca voltada para fora.

NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE CARÇAÇA:

Na etapa a carcaça é carimbada com a DATA/LOTE/SEQUENCIAL do animal, conforme escala do dia.

OCCLUSÃO DO RETO E RISCAGEM DA CAUDA:

- Com a lâmina voltada para cima riscar a pele, na região perianal, de modo a contemplar lateralmente o ânus, o músculo esfíncter deve permanecer intacto. A cada operação lavar a faca, e colocá-la no esterilizador. Lavar as mãos e trocar de faca novamente.
- Calçar o saco plástico na mão direita de modo que a parte externa do saco não entre em contato com o reto. Fazer a esfola cuidados na região perianal, e então se procede a oclusão do reto. Com a mão envolta em saco plástico, a parte externa do reto é tracionada com gancho e com o uso de faca é feita a separação do mesmo da carcaça;
- Com a lâmina voltada para cima fazer a incisão e riscar a pele da cauda até a sua base, divulsionar a pele da cauda o máximo possível.

ESFOLA DA RIATA:

Com a lâmina voltada para baixo divulsionar a região da riata desprendendo a pele da musculatura desde a região sacrococcígea até a altura de um óculo.

RETIRADA DO COURO:

Com auxílio do rolete a pele é retirada e conduzida através de chute a seção de couro.

EXTRAÇÃO DO RABO:

Extrair o rabo mecanicamente com o auxílio do extrator do rabo, utilizar a faca para deixar o rabo preso lateralmente na carcaça.

DESARTICULAÇÃO DA CABEÇA:

Durante a separação da cabeça deve-se utilizar faca verde (MER) para fazer um corte no sentido horizontal até o canal medular, mantendo o fio da faca para a carcaça, logo após com a faca branca/amarela cortar os músculos da nuca até encontrar o côndilo occipital.

A cabeça, em seguida seccionada e inspecionada quanto a presença de contaminação por ingesta, em caso de presença de contaminação a cabeça é identificada e segregada após a inspeção para a separação do MRE e descarte sem aproveitamento da carne.

CRONOLOGIA DENTÁRIA:

Etapas na qual é verificada pelo exame dos dentes incisivos para tipificação de carcaça, exame é feito pelo SIF 1646 e conforme a verificação são carimbadas as carcaças. JD = animais com apenas a 1ª dentição, sem queda das pinças; J2 = animais com até 2 dentes definitivos, sem queda dos primeiros médios da primeira dentição; J4 = animais com até 4 dentes definitivos, sem queda dos segundos médios da primeira dentição; A = animais com até 6 dentes definitivos, sem queda dos cantos da primeira dentição ou animais com mais de 6 dentes definitivos.

LIBERAÇÃO DO CUPIM:

Incidir verticalmente o cupim, com a faca voltada para baixo, rebatendo a musculatura e deixando o cupim preso a carcaça lateralmente.

OCCLUSÃO DO ESÔFAGO:

O esôfago é separado da traqueia inserindo a faca entre eles, cuidando para não perfurar o esôfago neste momento. Após isso é utilizado o instrumento saca-rolhas para “desenroscar” o esôfago, utilizando um barbante o colaborador amarra o esôfago com um duplo nó firmemente próximo a glote.

SERRAGEM DO PEITO:

Com o uso de uma faca fazer um corte na gordura do peito e em seguida com a serra própria proceder à serragem do esterno (osso do peito) cuidando para não perfurar o estômago e/ou intestino;

A cada processo esterilizar a faca e lavar as mãos;

LAVAGEM DA CABEÇA:

A cabeça é colocada em lavador específico onde é submetida a lavagem com jatos de água corrente, a lavagem é iniciada pelas narinas e em seguida a cavidade oral, tomando cuidado de lavar também a língua.

Após a lavagem, a cabeça é submetida a inspeção, tem as amídalas removidas e segregadas conforme normas da MRE, a língua é separada e enviada ao setor de Miúdos através de óculo, e logo em seguida, a cabeça também é enviada aos Miúdos.

PRÉ EVISCERAÇÃO:

Incidir a região pélvica com a lâmina da faca voltada para cima, na linha Alba e em seguida com a ponta da faca voltada para o lado contrário à região ventral da carcaça, seccionar a região ventral da carcaça, seccionar a região abdominal e torácica cuidando para não perfurar o tubo gastrointestinal.

Deslocar o reto, com auxílio de faca cuidando para não perfurar o mesmo;

EVISCERAÇÃO:

Retirar em uma só etapa o tubo gastrointestinal, com as oclusões da porção cranial do esôfago e do reto já realizadas em etapas anteriores.

INSPEÇÃO DE VÍSCERAS:

As vísceras são colocadas sobre mesa e submetidas a inspeção pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal) e após a liberação são encaminhadas ao setor de processamento ou a graxaria conforme o julgamento do SIF.

SERRAGEM DE CARCAÇA:

A carcaça é serrada com auxílio de serra;

As carcaças são serradas ao longo da coluna vertebral com a serra específica postada em plataforma própria, cuidadosamente para que somente a fita laminar entre em contato com ela, dando origem a duas meias-carcaças.

INSPEÇÃO DE MEIA- CARCAÇA:

Operação realizada pelo SIF onde é avaliada a carcaça conforme normas brasileiras de inspeção.

RETIRADA DO NERVO CERVICAL E SANGRIA:

Nesta etapa é feita a liberação do pescoço através da retirada do nervo cervical e a toailete do pescoço retirando a sangria, ambos são depositados em caixas brancas e encaminhados a sala de miúdos.

TOALETE/REINSPEÇÃO:

É feita a retirada da musculatura do pescoço comprometida com infiltração sanguínea e coágulos decorrentes da sangria, e eliminação das gorduras excedentes, além da limpeza de contusões superficiais e todo toailete necessário para deixar a carcaça dentro dos padrões comerciais.

PCC TRASEIRO E DIANTEIRO:

Neste ponto o monitor do controle de qualidade treinado faz a inspeção visual da carcaça com a finalidade de retirar contaminações gastrointestinais (fezes e ingesta) e leite. O objetivo principal desta tarefa é detectar falhas operacionais e comunicar o supervisor para que ele corrija as falhas operacionais que possam estar ocasionando o desvio. As contaminações identificadas devem ser imediatamente removidas com auxílio de faca e gancho e os utensílios devem ser imediatamente higienização e esterilizados após a operação.

REMOÇÃO DE MEDULA:

A medula é removida com auxílio de gancho específico para a função quando for comercializada, após a remoção faz-se repasse com o extrator de medula para garantir a remoção total da medula e dura-máter, em caso de presença de medula ou dura-máter deve tomar ações imediatas para restabelecer o padrão do procedimento. A medula poderá ser comercializada e neste caso segue em linha de produção separada dos demais produtos, quando a mesma não é comercializada é removida e destinada ao saco do MER identificado e em seguida passado o extrator de medula. A mesma é encaminhada a incineração.

VERIFICAÇÃO DA REMOÇÃO DA MEDULA

100% das meias-carcaças são inspecionadas para avaliar a eficiência da retirada da medula e dura-máter.

CARIMBAGEM:

As carcaças recebem carimbo com o número do SIF conforme normas brasileiras, a carimbagem é realizada por operador treinado e usa tinta própria para contato com alimentos.

PESAGEM E ROTULAGEM DE RASTREABILIDADE:

Nesta etapa a meia carcaça é pesada em balança eletrônica, são impressas as etiquetas de rastreabilidade e alocadas no traseiro, dianteiro e ponta de agulha.

LAVAGEM DE CARCAÇA:

As meias carcaças são submetidas a lavagem da porção óssea (coluna vertebral) e região da sangria de maneira a garantir ausência de esquirolas ósseas e coágulos de sangue.

As meias carcaças são conduzidas as câmaras de resfriamento, onde são acomodadas de maneira a permitir adequada circulação de frio entre as carcaças.

As carcaças permanecem em resfriamento antes de serem quarteadas e encaminhadas a expedição.

ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA:

As carcaças (encaminhadas as câmaras 3 a 6) passam por um estimulador elétrico, o estímulo aplicado na carcaça excita o tecido muscular antecipando a instalação do rigor mortis, com isso, mais ácido láctico e cálcio no músculo, resultando em um menor pH e evitando o aparecimento de carnes PSE e DFD no produto.

RESFRIAMENTO:

As carcaças quentes são levadas as câmaras de resfriamento onde ficam armazenadas com temperatura ambiente controlada entre -2 a +7°C até atingirem a temperatura profunda nos grandes músculos do traseiro inferior ou igual a +7°C.) As meias carcaças são dispostas na trilhagem do interior das câmaras de maneira que não encostem umas nas outras, respeitando-se um espaçamento mínimo entre elas para circulação de ar e resfriamento uniforme.

SEPARAÇÃO DOS QUARTOS (QUARTEIO):

A meia carcaça é subdividida, quartos traseiros e dianteiro, com serra. O quarto traseiro é ainda subdividido em traseiro serrote e ponta de agulha, com serra, conforme normas de PSO.

CÂMARA PULMÃO:

Terminadas todas as operações do setor de corte as peças poderão ser conduzidas para a câmara pulmão para aguardar o momento da expedição, ou poderão ser expedidas imediatamente.

REINSPEÇÃO DE QUARTOS:

Os quartos passam por uma reinspeção visual que consiste na localização e retirada de contaminações visíveis como couro, graxa, pelo, etc. O objetivo principal desta tarefa é detectar falhas operacionais e comunicar o supervisor para que o mesmo corrija as falhas operacionais que possam estar ocasionando o desvio. As contaminações identificadas devem ser imediatamente removidas com auxílio de faca e gancho e os utensílios devem ser imediatamente higienização e esterilizados após a operação.

PESAGEM, ROTULAGEM E EMBALAGEM DE QUARTOS:

O produto (carne com osso) é identificado com etiqueta lacre e pode ser envolto em película plástica, conforme a exigência do cliente.

EXPEDIÇÃO:

O produto é transportado em caminhão frigorífico isotérmicos, dotados de equipamento de produção de frio, devidamente higienizado e inspecionado pelo Controle de Qualidade, a fim de garantir a temperatura durante o transporte.

3.4 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Um perigo alimentar é qualquer contaminação inaceitável por um risco biológico, químico ou físico. Sem dúvida, os agentes mais comuns são os biológicos, principalmente bactérias patogênicas, outros microrganismos e parasitas. Os perigos microbiológicos existem sempre que esses organismos sobrevivem, crescem e contaminam os produtos alimentícios ou matéria-prima e causem ao final, doenças transmitidas pelos alimentos. Os perigos químicos podem ser causados por diversas fontes: químicos agrícolas, inseticidas, fungicidas, etc.; agentes químicos de limpeza e sanitização; certas toxinas; e mal uso de produtos químicos usados na indústria alimentícia (conservantes e aditivos alimentares). Os perigos físicos incluem material de campo indevido (pedras), ossos, fragmentos de metal, etc.; materiais intencionais (sabotagem de funcionários e misturas de partículas e fragmentos). *Fonte: Segurança Alimentar em perspectivas R.H.Schmidt – departamento de ciência de alimentos e nutrição humana – Universidade da Flórida, Gainesville*

Baseado neste estudo a equipe resumiu os perigos na tabela abaixo, para que sirvam de referência na condução da análise de perigos. Os perigos foram avaliados baseado no tipo de consumidor final (público em geral).

Perigos Biológicos	Perigos Químicos	Perigos Físicos
B1= Perigos associados a contaminação fecal/ruminal: <i>Salmonella spp.</i>, <i>E. coli O157H7</i>, <i>Clostridium spp.</i>, <i>Campilobacter jejuni</i>, B2= Perigos associados a bactérias do couro: <i>Salmonella spp.</i>, <i>E. coli O157H7</i>, <i>Clostridium spp.</i>, B3= Outros perigos: Bactérias proveniente de aditivos, embalagens, etiquetas, ou doenças como a BSE (encefalopatia espongiforme bovina), reação vacinal, parasitas, etc. B4= perigos associados a contaminação cruzada por bactérias patogênicas veiculadas pela faca ou por contato da mão suja do operador durante os procedimentos B5= perigos associados a bactéria <i>staphylococcus aureus</i> presente na microbiota humana.	Q1= Resíduos de medicamentos: antibióticos, vacinas, medicamentos parasitários, e aditivos como a ractopamina etc. Q2= Outros Resíduos: produtos de manutenção, limpeza, sanitização, controle de pragas, insumos, etc. Q3= Resíduos de produtos químicos proveniente de contaminação cruzada entre linhas de processamento, como lubrificantes e óleos de manutenção. Q4 = Resíduos químicos provenientes de embalagens e etiquetas primárias. Q5 = Resíduos de metais pesados provenientes da cadeia produtiva da matéria-prima. Q6 = perigos associados a contaminação por leite da carcaça no abate, no contexto de substância alérgica.	F1= Metais: projétil, ferros das instalações ou caminhões, agulhas usadas para tratar infecções, metais de equipamentos, objetos pessoais etc. F2= Madeiras: madeiras ou lascas do caminhão ou curral da fazenda ou proveniente de estrados usados para acomodar produtos ou insumos. F3= Vidros: lâmpadas, utensílios, termômetros, manômetros etc. F4= Pedras, plásticos, provenientes de matérias-primas, embalagens ou objetos pessoais de funcionários. F5= perigos associados a desossa de quartos como lascas de ossos, pedaços de luvas, plástico de embalagens.

Fonte: Adaptado de MAF Regulatory Authority (meat & seafood) HACCP steering Group – Guide to HACCP Systems in the Meat Industry.

13.5 PCC (Princípio Nº 01)

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas Preventivas)
RECEBIMENTO DOS ANIMAIS	F1, F2	F: Não	F: Metais: projétil, ferros das instalações ou caminhões, agulhas usadas para tratar infecções podem estar aderidos ao animal. Madeiras: madeiras ou lascas do caminhão ou curral da fazenda que podem permanecer na matéria-prima após o processamento.	Baixo	Baixa	_Boas Práticas Agrícolas (cuidados no manejo dos animais).
	Q1, Q5	Q: Não	Q: Resíduos de medicamentos: antibióticos, vacinas, medicamentos parasitários, etc. (se o fornecedor não atender o período de carência estipulado pode haver presença de resíduos no produto final).	Baixo	Alta	_Aplicação do Programa Nacional de Controle de Resíduos Biológicos (PNCRB).
	B1, B2	B: Não	B: Perigos associados a contaminação fecal/ruminal, Perigos associados a bactérias do couro:	Baixo	Baixa	_Aplicação de programas de Pré requisitos (BPF/PSO/Programa de redução de patógenos) e operação posterior para controlar o perigo.
DESCANSO, JEJUM E DIETA HÍDRICA	F: Não aplicável.		B: Animais que apresentam bactérias patogênicas no trato gastrointestinal ou no couro podem contaminar outros animais do lote	Baixa	Média	_Fornecimento de água potável; _Higiene dos currais após a saída do lote; _Respeito ao tempo de descanso, jejum e dieta hídrica para diminuir o conteúdo gastrintestinal.
	Q: Não aplicável.					
	B1, B2	B: Não				
BANHO DE ASPERSÃO	F: Não aplicável.		B: Animais que não recebem banho de aspersão adequado podem ser fonte de contaminação em etapas posteriores	Baixo	Médio	_Controle da pressão da água do chuveiro; _Controle do tempo de permanência no chuveiro através de monitoramento da operação; _Controle de cloro e análises periódicas da água.
	Q: Não aplicável.					
	B1, B2	B2: Não				
INSENSIBILIZAÇÃO	F: Não Aplicável		Q: Permanência de óleo ou graxa usado na manutenção do equipamento	Baixa	Baixa	_Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Aplicação do programa MER; _Uso de pistola sem penetração.
	Q2	Q: Não	B: Extravasamento de conteúdo cerebral (BSE)			
	B3	B: Não				
LAVAGEM PERIANAL/ DO RETO	F: Não aplicável		B: Permanência de fezes na região perianal pode se tornar fonte de contaminação em etapas posteriores	Baixo	Média	_Lavar o reto conforme normas de PSO, tomando cuidado para não espalhar os resíduos.
	Q: Não aplicável					
	B1	B: Não				
SANGRIA	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas ou objetos pessoais de operadores	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação de BPF (inspeção de funcionários antes do início das atividades a fim de identificar a presença de adornos ou objetos que possam ser fonte de contaminação); _Treinamento do operador na tarefa conforme norma de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura da água dos esterilizadores (PSO).
	Q: Não aplicável		B: Permanência de patógenos na pele e pelo dos animais podem provocar contaminação via corrente sanguínea por falhas no PSO.			
	B2	B: Não				
Obs.: No abate Halal não é realizado a sangria, mas o procedimento de degola do animal conforme as instruções do PAC32.						

13.5 PCC (Princípio Nº 01)

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medida de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas Preventivas)
TAMPONA – MENTO DO ORIFÍCIO DO MER	F: Não aplicável		B: Durante retirada da amídala pode haver contaminação cruzada (BSE) devido a falha na operação	Baixo	Baixa	_ Uso de faca de cor diferenciada e esterilizador exclusivo; _ Aplicação do programa de MRE; _ Operador diferenciado para execução da tarefa.
	Q: Não aplicável					
	B3	B: Não				
ESFOLA DO TRASEIRO (PATAS, RETIRADA DAS PATAS, ESFOLA VIRILHA E TRANSPASSE E RETIRADA DA VASSOURA DA CAUDA)	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_ Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _ Aplicação de BPF (inspeção de funcionários antes do início das atividades a fim de identificar a presença de adornos ou objetos que possam ser fonte de contaminação); _ Aplicação do programa de manutenção preventiva; _ Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _ Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _ Treinamento da operação conforme normas de PSO; _ Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q:Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B2	B: Não	B: Permanência de patógenos na pele e pelo dos animais podem provocar contaminação por falhas no PSO.	Baixo	Alta	
ESFOLA DO DIANTEIRO	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_ Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _ Aplicação de BPF (inspeção de funcionários antes do início das atividades a fim de identificar a presença de adornos ou objetos que possam ser fonte de contaminação); _ Aplicação do programa de manutenção preventiva; _ Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _ Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _ Treinamento da operação conforme normas de PSO; _ Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B2	B: Não	B: Permanência de patógenos na pele e pelo dos animais podem provocar contaminação por falhas no PSO.	Baixo	Alta	
ESFOLA DAS PATAS DIANTEIRAS	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_ Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _ Aplicação de BPF (inspeção de funcionários antes do início das atividades a fim de identifica a presença de adornos ou objetos que possam ser fonte de contaminação); _ Aplicação do programa de manutenção preventiva; _ Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _ Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _ Treinamento da operação conforme normas de PSO; _ Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B2	B: Não	B: Permanência de patógenos na pele e pelo dos animais podem provocar contaminação por falhas no PSO.	Baixo	Alta	
RETIRADA DOS CHIFRES E ORELHAS	F: Não aplicável		Não há perigos significativos nessa etapa			
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					

13.5 PCC (Princípio Nº 01)

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medida de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas Preventivas)
ESFOLA DA CABEÇA, RETIRADA DE NARINAS E RETIRADA DE LÁBIOS	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação de BPF (inspeção de funcionários antes do início das atividades a fim de identificar a presença de adornos ou objetos que possam ser fonte de contaminação); _Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _Treinamento da operação conforme normas de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B2	B: Não	B: Permanência de patógenos na pele e pelo dos animais podem provocar contaminação por falhas no PSO.	Baixo	Alta	
NUMERAÇÃO DO SEQUENCIAL DE CARÇAÇA	F: não aplicável		Q: Contaminação da carcaça por uso de tinta contaminada ou não aprovada para contato com alimentos	Baixo	Baixa	_Uso de tinta adequada e do fornecedor credenciado; _Aplicação de programa de pré-requisitos quanto aos cuidados durante o recebimento e armazenagem de insumos.
	Q2	Q: Não				
	B: Não aplicável					
OCLUSÃO DO RETO E RISCAGEM DA CAUDA	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação de BPF (inspeção de funcionários antes do início das atividades a fim de identificar a presença de adornos ou objetos que possam ser fonte de contaminação); _Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _Treinamento da operação conforme normas de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B2	B: Não	B: Permanência de patógenos na pele e pelo dos animais podem provocar contaminação por falhas no PSO.	Baixo	Alta	
RETIRADA DO COURO	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Não permitir que o couro encoste na carcaça (uso de rolete adequado); _Aplicação de BPF (higiene pessoal); _Treinamento da operação conforme normas de PSO.
	Q2: Não aplicável		B: Se o operador encostar o couro na parte já esfolada pode permitir a contaminação através das bactérias presentes no couro, se houver reação vacinal ela pode se romper durante a retirada do couro.			
	B1, B2, B3	B: Não		Baixo	Alta	
EXTRAÇÃO DO RABO	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação de BPF (inspeção de funcionários antes do início das atividades a fim de identificar a presença de adornos ou objetos que possam ser fonte de contaminação); _Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _Treinamento da operação conforme normas de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B1	B: Não	B: Permanência de patógenos no produto por falhas no PSO.	Baixo	Alta	

13.5 PCC (Princípio Nº 01)

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medida de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas Preventivas)
DESLOCAMENTO DA CABEÇA	F: Não aplicável		B: Durante a liberação da medula pode haver contaminação cruzada (BSE) devido a falha na operação.	Baixo	Baixa	_Uso de faca de cor diferenciada e esterilizador exclusivo; _Aplicação do programa MRE; _Operador diferenciado para execução da tarefa.
	Q: Não aplicável					
	B3					
LIBERAÇÃO DO CUPIM	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _Treinamento da operação conforme normas de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B1	B: Não	B: Permanência de patógenos no produto por falhas no PSO.	Baixo	Baixa	
OCLUSÃO DO ESÔFAGO	F1, F3	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação do programa de manutenção preventiva (verificação da integridade do equipamento); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme normal de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura da água dos esterilizadores (PSO); _As cabeças são inspecionadas antes da lavagem e as que apresentarem contaminação visível são segregadas e condenadas (PSO Cabeça).
	Q: Não aplicável		B: Cabeça contaminada durante a oclusão do esôfago	Baixo	Alta	
	B1	B: Não				
SERRAGEM DO PEITO	F1, F3	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _Treinamento da operação conforme normas de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B1	B: Não	B: Permanência de patógenos no produto por falhas no PSO.	Baixo	Alta	
LAVAGEM E INSPEÇÃO DA CABEÇA	F3	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação de checklist Pré Operacional (PPHO PO); _Uso de produtos de fornecedores credenciados; _Condenação das cabeças com contaminação visível; _Acompanhamento da qualidade da água (análise de cloro e microbiológica); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO;
	Q2, Q3	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B1	B: Não	B: Cabeça contaminada durante a oclusão do esôfago ou água contaminada usada na lavagem	Baixo	Alta	
RETIRADA DE AMÍDALAS	F: Não aplicável		B: Durante retirada da amídala pode haver contaminação cruzada (BSE) devido a falha na operação	Baixo	Baixa	_Uso de faca de cor diferenciada e esterilizador exclusivo; _Aplicação do programa de MRE; _Operador diferenciado para execução da tarefa.
	Q: Não aplicável					
	B3	B: Não				

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medida de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas Preventivas)
RETIRADA DA LÍNGUA	F: Não aplicável		Não há perigos significativos nesta etapa			
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
PRÉ-EVISCERAÇÃO	F3	F: Não aplicável	F: Contaminação por vidros de lâmpadas	Baixo	Baixa	_ Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Treinamento da operação conforme normas de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q: Não aplicável		B: Extravasamento de conteúdo gastrointestinal por ruptura de víscera	Baixo	Alta	
	B1	B: Não				
EVISCERAÇÃO	F3	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Treinamento da operação conforme normas de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q: Não aplicável		B: Extravasamento de conteúdo gastrointestinal por ruptura de víscera			
	B1	B: Não		Baixo	Alta	
INSPEÇÃO DE MIÚDOS	F: Não aplicável		Não há perigos significativos nesta etapa (operação realizada pelo Serviço de Inspeção Federal)			
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
SERRAGEM DE CARÇAÇA	F1, F3	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas ou metais desprendidos do equipamento	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme normas de PSO; _Treinamento da operação conforme norma de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B1, B3	B: Não	B: Permanência de patógenos no produto podem provocar contaminação por falhas do PSO.	Baixo	Baixa	
INSPEÇÃO DE CARÇAÇAS	F: Não aplicável		Não há perigos significativos nesta etapa (operação realizada pelo Serviço de Inspeção Federal)			
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
RETIRADA DO NERVO CERVICAL	F3, F4	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas, objetos pessoais de operadores ou metais de equipamentos	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _Treinamento dos operadores na tarefa conforme norma de PSO; _Treinamento da operação conforme normas de PSO; _Monitoramento da operação e da temperatura de água dos esterilizadores (PSO).
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B1	B: Não	B: Permanência de patógenos no produto por falhas no PSO.	Baixo	Baixa	
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE CONTAMINAÇÃO GASTROINTESTINAL / LEITE	F3	F: Não	F: Contaminação por vidros e lâmpadas	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Solicitar a remoção da porção contaminada para eliminar ou reduzir o risco a níveis aceitáveis.
	Q: Não aplicável		B: Ineficiência na remoção de contaminações visualmente detectáveis (carcaças que foram contaminadas devido a falhas no PSO) sendo este o último ponto onde é possível o controle do perigo. *1			
	B1	B: Sim		Alto	Alto	

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medida de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas Preventivas)
TOALETE	F3	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros).
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
REMOÇÃO DE MEDULA	F: Não aplicável		B: Durante a operação de remoção da medula pode haver contaminação cruzada (BSE) devido a falha na operação	Baixo	Baixa	_Carcaças com resíduos são submetidas a ações corretivas imediatas, conforme norma de MRE; _Operador diferenciado para execução da tarefa.
	Q: Não aplicável					
	B3	B: Não				
VERIFICAÇÃO DA RETIRADA DA MEDULA	F: Não aplicável		Não há perigos significativos nesta etapa			
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
CARIMBAGEM	F: Não aplicável		Q: Contaminação da carcaça por uso de tinta contaminada ou não aprovada para contato com alimentos	Baixo	Baixa	_Uso de tinta adequada e do fornecedor credenciado; _Aplicação de programa de pré-requisitos quanto aos cuidados durante o recebimento e armazenagem de insumos.
	Q2	Q: Não				
	B: Não aplicável					
PESAGEM E ROTULAGEM DE RASTREABILIDADE	F: Não aplicável		Q: Resíduos químicos podem migrar da embalagem para o produto.	Baixo	Baixa	- Seleção dos fornecedores de embalagens. - Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF.
	Q2	Q: Não				
	B: Não aplicável					
LAVAGEM	F3	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas	Baixo	Baixa	_Uso de lâmpadas com protetores (Controle de vidros); _Aplicação de check list Pré Operacional (PPHO PO); _Uso de produtos de fornecedores credenciados; _Acompanhamento da qualidade da água (análise de cloro e microbiológica); _Treinamento da operação conforme normas de PSO.
	Q2	Q: Não	Q: Permanência de resíduos químicos de produtos utilizados para higienização ou manutenção de equipamentos e utensílios	Baixo	Baixa	
	B3	B: Não	B: Água contaminada usada na lavagem	Baixo	Baixa	
RESFRIAMENTO	F: Não aplicável		B: Multiplicação de bactérias por falhas na manutenção de temperatura adequada de resfriamento *2	Baixo	Baixa	_Controle de temperatura de câmaras através de sistema automatizado; _Espaçamento adequado das carcaças no interior das câmaras; _Treinamento da operação conforme norma de PSO.
	Q: Não aplicável					
	B3	B: Não				
SEPARAÇÃO DE QUARTOS	F1, F2	F: Não	F: Contaminação por vidros de lâmpadas ou metais do equipamento	Baixo	Baixa	_Aplicação do programa de manutenção preventiva; _Treinamento da operação conforme norma de PSO.
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medida de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas Preventivas)
REINSPEÇÃO DE QUARTOS - PC	F: não aplicável		Não há perigos significativos nesta etapa			
	Q: não aplicável					
	B: não aplicável					
EMBALAGEM	F4	F: Não	F: Resíduos plásticos ou poeira presentes na embalagem	Baixo	Baixa	_Aplicação de programa de pré requisitos quando aos cuidados durante o recebimento e armazenagem de embalagens; _Uso de embalagens de fornecedores credenciados e que possuam laudos técnicos.
	Q2, Q3	Q: Não	Q: Resíduos químicos presentes na embalagem ou constituição da embalagem	Baixo	Baixa	
	B3	B: Não	B: Presença de bactérias na embalagem por contaminação na origem, estocagem ou manipulação das embalagens	Baixo	Baixa	
EXPEDIÇÃO	F: Não aplicável		B: Proliferação de bactérias durante a operação de embarque	Baixo	Baixa	_Carregamento rápido conforme normas de PSO.
	Q: Não aplicável					_Operação realizada em sala climatizada.
	B3	B: Não				

13.6 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

PCC (Princípio Nº 01)

Justificativa para a escolha do PCC 1B

*1. Justificativa: PERIGO: A carne pode ser contaminada no ato da introdução de instrumento perfurante no corpo do animal onde há transporte de sujidades presentes no couro para a musculatura do animal (Eustace, 1981).

O trato intestinal é a segunda maior fonte de patógenos entéricos durante o processo de abate (NACMCF, 1993). É essencial que as vísceras não sejam cortadas, pois podem contaminar a carcaça (NACMCF 1993), Eustace 1981).

Foi comprovado que com a implantação da operação de reinspeção no abate (inexistente antes da implantação do programa) não houve mais passagem de contaminação fecal/ruminal e leite para o embarque, conforme comprovam as planilhas de reinspeção pré-embarque. O fato de a reinspeção ocorrer no abate diminui as chances dos microrganismos presentes na contaminação se desenvolverem a níveis inaceitáveis, uma vez que o tempo estimado em horas para aumento de 10 a 100 UFC/ML a 21°C é de 9 horas para Salmonela e E. Coli O157 H7 (USDA ARS Pathogen modeling program version 4.0). Mesmo considerando que a temperatura ambiente seja superior, jamais uma carcaça fica exposta ao ambiente por tempo superior a 2 horas.

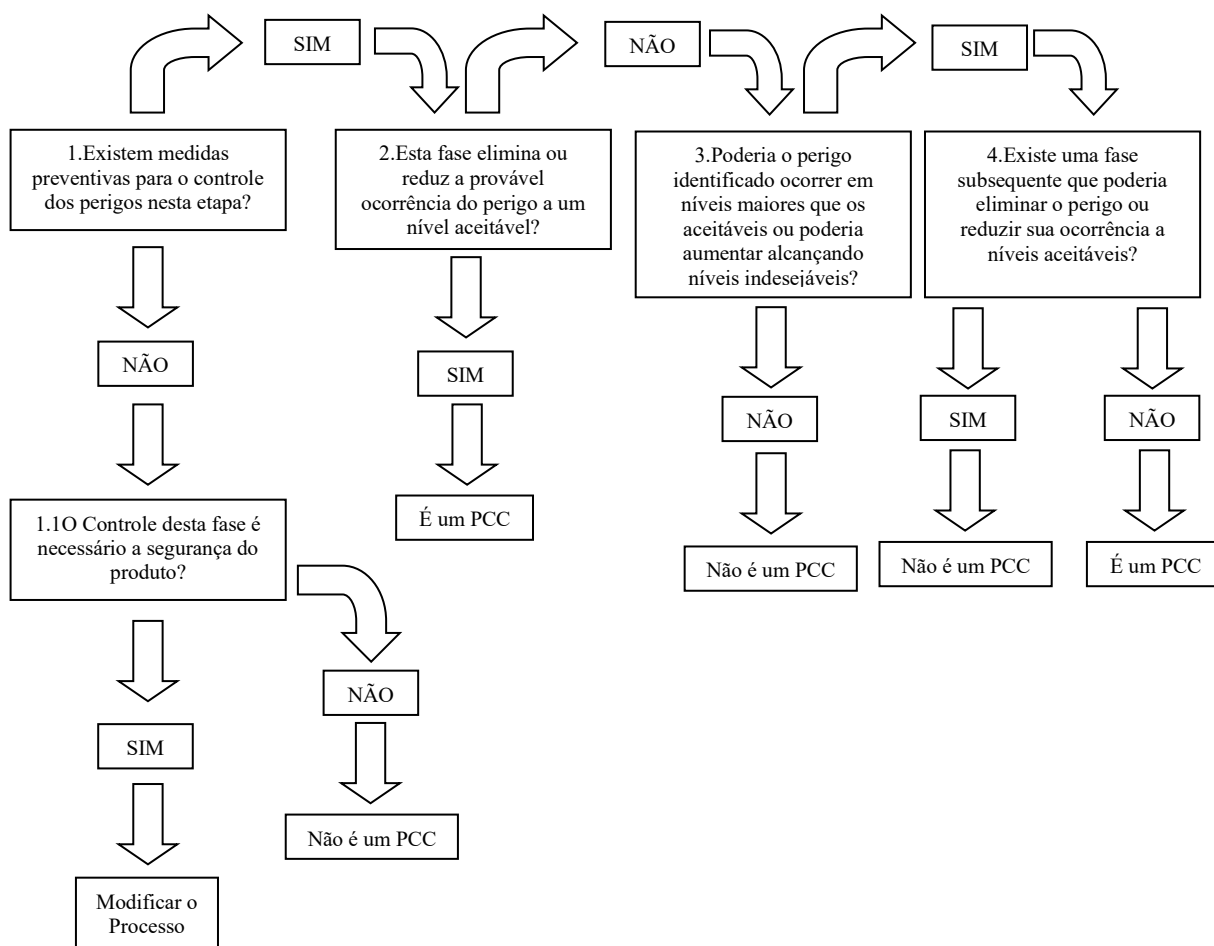
PCC: Conforme a Circular número 463/DCI/DIPOA: “O DIPOA tem recomendado aplicação da Diretiva norte-americana sobre tolerância zero para contaminação gastrointestinal, criando ao final do processo de abate a etapa de revisão de carcaças e estabelecendo-as nesta etapa um PCC que consiste na remoção da contaminação gastrointestinal visível”. Conforme a Directiva FSIS 6420.2 de 3/31/04: 9 CFR 310.18 (a) declara: As carcaças, órgãos e outras partes devem ser manuseados de uma maneira sanitárias para evitar a contaminação com material fecal, leite, urina, bile, pelos, sujeira, ou matérias estranhas; porém, se ocorrer contaminação, deve ser prontamente retirada de uma forma satisfatória por um inspetor.

MEDIDAS DE CONTROLE: “Toda contaminação fecal visível deve ser removida tão logo que seja possível para evitar o desenvolvimento bacteriano” (Food Safety and Inspection Service September 2002 Available for Public Comment)

13.7 DETERMINAÇÃO DO PCC DO PROCESSO

13.7.1 ÁRVORE DECISÓRIA

Sequência lógica de questões para determinar se a etapa do processo é um PCC



**** NESTA ETAPA ESTÃO CONTEMPLADOS EXCLUSIVAMENTE OS PROCESSOS QUE APRESENTARAM ALGUM TIPO DE PERIGO**

OBS: Nesta etapa estão contemplados exclusivamente os processos que apresentaram algum tipo de perigo (na planilha do princípio nº1).

13.8 ANÁLISE DE PERIGOS (PRINCÍPIO Nº 02)

Responder as questões abaixo conforme a árvore decisória

Etapa do processo	Perigos	Questão 1	Q 1 - A	Questão 2	Questão 3	Questão 4	É um PCC?
Recebimento de animais	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Descanso, jejum e dieta hídrica	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Banho de aspersão	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Insensibilização	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Lavagem perianal/ do reto	B – SIM	S	-	S	S	S	N
Sangria ou Degola (abate Halal)	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Tamponamento do orifício do atordoamento MER	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Esfola do traseiro (patas, retirada das patas, esfola virilha e transpasse e retirada da vassoura da cauda)	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
1º Transpasse e 2º Transpasse	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Esfola do dianteiro e matambre	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
Esfola patas dianteiras	B – SIM	S	-	N	N	-	N
	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
Esfola dos chifres, retirada narinas e lábios	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Oclusão do reto e riscagem da cauda	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	S	S	N
Numeração sequencial de carcaça	Q - SIM	S	N	N	-	-	N
Esfola da Riata	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Retirada do couro	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Extração do rabo	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N

OBS: Nesta etapa estão contemplados exclusivamente os processos que apresentaram algum tipo de perigo (na planilha do princípio nº1).

13.8 ANÁLISE DE PERIGOS (PRINCÍPIO Nº 02)

Responder as questões abaixo conforme a árvore decisória

Etapa do processo	Perigos	Questão 1	Q 1 - A	Questão 2	Questão 3	Questão 4	É um PCC?
Desarticulação da cabeça MER	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Cronologia Dentária	Q - SIM	S	N	N	-	-	N
Liberação do cupim	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	S	S	N
Oclusão do esôfago	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	S	S	N
Lavagem e inspeção da cabeça	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Serragem do Peito	F - SIM	S	-	N	N	-	N
	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Pré-evisceração	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Evisceração	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	S	S	N
Serragem de carcaça MER	F - SIM	S	-	N	N	-	N
	Q - SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Toalete	F – SIM	S	-	N	N	-	N
PCC Traseiro	B - SIM	S	S	-	-	-	SIM
Remoção de medula	B – SIM	S	-	N	N	-	N
PCC Dianteiro	B - SIM	S	S	-	-	-	SIM
Carimbagem	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
Lavagem	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Estimulação elétrica	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Resfriamento	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Separação de quartos	F – SIM	S	-	N	N	-	N
Reinspeção de quartos PC	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Embalagem	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N

13.8 ESTABELECIMENTO DOS LIMITES CRÍTICOS (PRINCÍPIO Nº3)

ETAPA DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DO PERIGO	PCC	LIMITE CRÍTICO
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE CONTAMINAÇÃO GASTRINTESTINAL / LEITE	(Biológico): Perigos associados a contaminação fecal/ruminal: E.coli O157H7, Salmonella spp. Clostridium spp. E Campilobacter jejuni	PCC 1B	Tolerância zero para contaminação externa e interna visível por conteúdo gastrointestinal e por leite nas carcaças*

13.8 MONITORAMENTO DO PONTOS CRÍTICOS (PRINCÍPIO Nº4)

ETAPA DO PROCESSO	PCC	O QUE Será monitorado	COMO Será monitorado	FREQUÊNCIA	QUEM
				Com que frequência a monitorização será realizada	Irà monitorar
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE CONTAMINAÇÃO GASTRINTESTINAL /	PCC 1B	O inspetor de qualidade deve fazer avaliação visual da parte interna e externa da carcaça quanto a	O inspetor deve movimentar a carcaça com auxílio de gancho para visualizar a parte interna e externa da	Serão inspecionadas todas as carcaças abatidas, inclusive aquelas submetidas	Inspetor de Qualidade

LEITE		presença de conteúdo gastrointestinal e fecal e leite visível na carcaça após a etapa de reinspeção	carcaça e após a inspeção deve preencher a planilha de monitoramento identificando a presença ou ausência de contaminação visível *1	a ação corretiva, desviadas ao DIF ou sequestradas *2	
-------	--	---	--	---	--

***Limite Crítico:**

Base: Circular número 463/DCI/DIPOA; Directive FSIS 6420.2 de 3/31/04

***1 Como identificar contaminação gastrointestinal: (Directive FSIS 6420.2 de 3/31/04)**

Fezes e ingesta – A identificação se baseia em dois fatores: cor e textura

Cor: amarela, verde ou marrom

Textura: fibrosa (podendo haver pequenos fragmentos de capim)

Os inspetores devem ser treinados e avaliados quanto a capacidade de identificar as contaminações

***2 Frequência do monitoramento:**

Os planos de amostragem sugerem que a empresa defina o seu Nível de Qualidade Aceitável (NQA), mas para isso usa-se amostragem inferior a 100%, por avaliarmos 100% do lote produzido a equipe entende que desta forma o perigo é eliminado, tendo em vista que carcaças com presença de contaminação visível são imediatamente submetidas a ações corretivas. (Introdução ao controle estatístico de qualidade – Montgomery D.C; Statistical Quality Control – Grant, E. e Leavynworth R.).

13.8 ESTABELECIMENTO AÇÕES CORRETIVAS (Princípio Nº5)

ETAPA DO PROCESSO	PCC	AÇÕES CORRETIVAS
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE CONTAMINAÇÃO GASTROINTESTINAL E FECAL / LEITE	PCC 1B	1.Parar a nória e solicitar remoção da porção contaminada com uma margem de +5 cm em torno do local afeado e 0,5 cm de profundidade. (Food safety and inspection service; september 2002; Available for public comment) 2.Registar a ocorrência, bem como as ações corretivas adotadas (tomando o cuidado em deixar claro que a causa do desvio foi identificada e eliminada, que o PCC estará sob controle após a tomada de ação corretiva, que foi solicitado ao inspetor do setor a adoção de medida preventivas e a mesma será registrada em seguida e que não há produto com desvio nas etapas posteriores ao monitoramento; Deixar claro também que o produto submetido a ação corretiva foi revisado antes de ser liberado). 3.Comunicar o inspetor de qualidade e supervisor do setor sobre o local da contaminação para que o mesmo aplique medidas para prevenir nova ocorrência do desvio.

13.8 ESTABELECIMENTO AÇÕES PREVENTIVAS (Princípio Nº5)

ETAPA DO PROCESSO	PCC	AÇÕES CORRETIVAS
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE CONTAMINAÇÃO GASTROINTESTINAL E FECAL / LEITE	PCC 1B	1.O inspetor de qualidade do setor deve avaliar a ocorrência juntamente com o supervisor ou líder do setor. 2.As ações preventivas serão tomadas de acordo com a extensão da contaminação bem como do local afetado, dentre as ações que poderão ser tomadas pode-se citar: _ Verificar a velocidade do abate e se necessário ajustar; _ Aumentar o número de funcionários da etapa de reinspeção; _ Retreinar o funcionário da reinspeção; _ Reavaliar etapas anteriores e ajustar; Ex.: amarração do esôfago (mudar o procedimento de amarração, verificar integridade do saca-rolhas etc.), operação de esfola (mudar procedimento, aumentar pessoal, verificar afiação das facas, rever procedimento de troca e esterilização de facas e higiene das mãos, etc.), operação de serragem e evisceração, amarração de reto (substituir embalagem, mudar procedimento, etc.); _ Chamar equipe de manutenção quando se fizer necessário algum ajuste de equipamento; _ Retreinar funcionários ou trocar de função; _ Adotar outras medidas conforme a situação que causou o desvio;

13.8 ESTABELECIMENTO AÇÕES PREVENTIVAS (Princípio Nº5)

VERIFICAÇÃO		PROCEDIMENTO
DIÁRIA	VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL	1.O supervisor de qualidade ou o assinante de qualidade deve rubricar a planilha de monitoramento após verificar a veracidade das informações atentando para a presença de rasuras (indicativo de alteração de resultado) a correta adoção de medidas corretivas e preventivas, a quantidade de animais abatidos e inspecionados etc.
	VERIFICAÇÃO “IN LOCO”	2.Uma vez ao dia em horário aleatório o supervisor de qualidade ou assistente de qualidade deve verificar através de observação direta, se o procedimento de monitoramento está sendo executado conforme descrito no programa (O que? Como? Frequência, Quem?), devendo rubricar a planilha de monitoramento no número da carcaça avaliada pelo inspetor.
SEMANTAL	VERIFICAÇÃO “IN LOCO”	3.Uma vez por semana em dia e hora aleatório o supervisor ou assistente de qualidade deve verificar: _O desempenho do monitor (se ele permanece atento e consegue identificar a presença de contaminação caso haja); _A atenção ao limite crítico (o inspetor deve ser questionado sobre o que é limite crítico e qual é o limite para este PCC); _As ações corretivas (o inspetor deve ser questionado sobre quais ações deve tomar em caso de presença de contaminação gastrointestinal e fecal visível); _As anotações e registros (aqui o supervisor ou assistente deve observar se o inspetor anota os dados do monitoramento imediatamente após o monitoramento da carcaça, se o mesmo está correto com relação ao número da carcaça monitorada.
	VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL	4.O supervisor de qualidade deve avaliar os resultados de análises microbiológicas de carcaças correlacionando os resultados com os padrões previstos no programa bem como o cumprimento da frequência de amostragem;

AÇÕES CORRETIVAS PARA DESVIOS ENCONTRADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO	AÇÃO CORRETIVA
1	O inspetor deverá ser indagado sobre as causas do desvio detectado, advertido e reorientado imediatamente para que o desvio não se repita; Outras ações deverão ser tomadas em caso de identificação do risco ter permanecido no produto, podendo colocar em risco o produto final (Ex.: Solicitar reinspeção pós processo de resfriamento das carcaças, coletar amostras para análises microbiológicas conforme planos de amostragem conhecidos, etc.);
2	Reorientar imediatamente o inspetor quanto ao procedimento correto de monitoramento, submeter o inspetor a novo treinamento teórico ao final da produção, solicitar que o inspetor revise as carcaças que já foram monitoradas até aquele momento o mais breve possível, aplicar plano de amostragem e coletar amostra extra para análise microbiológica (E. coli/Salmonella) do lote “problema”, carcaças não serão destinadas a exportação. As carcaças ficaram segregadas até resultado e posterior destinação.
3	Submeter o inspetor a novo treinamento teórico com avaliação documental que comprove seu conhecimento; outras ações poderão ser tomadas conforme a causa do desvio, porém as mesmas devem garantir a inocuidade do produto bem como evitar que o desvio se repita;
4	Adequar o procedimento de amostragem conforme a frequência pré-estabelecida e tomar ações previstas no programa para restabelecer o padrão das atividades;

14. Miúdos Congelados de Bovino

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
SEM PCC**

14.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	Miúdos congelados de bovino (língua, coração, rim, fígado, pulmão, mocotó, rabo, baço) e outros produtos como: medula, tendão, diafragma, pilar do diafragma, testículos, vergalho, ligamentos, tendões, traqueia, glote, papilas e aorta.
Características do Produto final e Especificações do produto	Miúdos congelados de bovino (língua, coração, rim, fígado, pulmão, mocotó, rabo, baço) e outros produtos como: medula, tendão, diafragma, pilar do diafragma, testículos, vergalho, ligamentos, tendões, traqueia, glote e aorta.
Forma de Consumo	Produto preparado através de fritura, cozimento, grelhagem, assados, inteiro ou em cortes utilizado no preparo de refeições ou para indústria.
Consumidores	Público em geral
Característica da Embalagem	Sacos de polietileno (até 30 kg) ou embalados individualmente em embalagens timbradas e caixas de papelão (embalagem secundária).
Prazo de Validade (Shelf Life)	12 meses à temperatura de -12°C e 24 meses à temperatura de -18°C (Congelada).
Onde o Produto Será Vendido	-Açougues; -Supermercados; -Boutiques de carnes e entrepostos; -Frigoríficos, fábricas de conservas e charqueadas.
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, peso da peça, Nº. de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter em temperatura adequada.
Especificação de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadores de bovinos dispostas preferencialmente em um raio de 300 km do local de abate
Formulação	Não aplicável
Estocagem / Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado à -18°C. (Congelados)
País de Destino	Conforme habilitações do estabelecimento

14.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO

O Fluxograma do processo é apresentado no **ANEXO 01**.

14.3 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROCESSO

MIÚDOS CONGELADOS DE BOVINOS

(LÍNGUA, AORTA, FÍGADO, RINS, MEDULA, TENDÃO, CORAÇÃO, DIAFRAGMA, VERGALHO)

EVISCERAÇÃO: (ABATE)

O fígado, diafragma, pilar do diafragma, pulmão, coração, traqueia e a aorta são inspecionadas sobre a mesa de vísceras e os demais miúdos e outros produtos são analisados na linha.

RECEPÇÃO DE MIÚDOS:

Após a liberação das vísceras na sala de abate elas são conduzidas a seção de miúdos através de óculos e chutes sendo separadas nas mesas de trabalho.

CENTRIFUGAÇÃO:

Algumas vísceras são submetidas a centrifugação para facilitar as etapas posteriores.

TOALETE:

Nas mesas de trabalho as vísceras sofrem toalete de acordo com as especificações do cliente.

GOTEJAMENTO:

Após o toalete os miúdos são colocados em caixas brancas, são direcionados ao gotejamento posteriormente encaminhados para a área de embalagem primária.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

Após o toalete/ gotejamento os miúdos são submetidos ao processo de embalagem (sacos de polietileno ou películas plásticas).

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

A embalagem secundária (caixa de papelão) chega ao setor através de um chute e ficam armazenadas em local próprio até o momento da utilização. A embalagem secundária (caixa de papelão) é inspecionada quanto à limpeza, defeitos de fabricação ou de transporte inadequado como furos e riscos, inscrições na superfície (quando existente) quanto à correta descrição do produto, leitura nítida e dados referentes ao fornecedor. As peças são colocadas no interior das caixas de maneira a acomodar de forma adequada visando apresentação do produto.

- Produtos comercializados em embalagens de polietileno (até 30 kg) não recebem embalagem secundária.

CONGELAMENTO E ESTOCAGEM:

Os miúdos já embalados são transferidos aos túneis de congelamento que tem sua temperatura controlada através de termômetros, cujos registros são checados e lançados diariamente pelo inspetor de qualidade.

Nos túneis de congelamento, são colocados em prateleiras, onde o produto permanece até atingir -18°C no interior da peça, processo este, que dura aproximadamente entre 24 a 48 horas. A seguir, as caixas ou sacos são transferidos para a câmara de estocagem, onde permanecem até o momento do embarque.

EXPEDIÇÃO:

Deve-se ter o cuidado especial para não interromper a cadeia de frio. O embarque deverá ser o mais rápido possível. As portas de embarque são mantidas sempre fechadas, prevenindo a entrada de insetos, poeiras e a troca de temperatura entre o meio externo e interno.

O produto deve ser embarcado em veículo que apresente perfeitas condições de higienização e funcionamento do baú frigorífico.

Todo carregamento deverá ser acompanhado pelo inspetor de qualidade, que acompanha o carregamento, aferindo a temperatura do produto por data de produção, onde é feita a aprovação final para liberação do produto ao cliente. Depois de carregado, o baú é rapidamente fechado e o caminhão é ligado na tomada para ativar seu aparelho de frio, enquanto espera o faturamento ou qualquer outro atraso.

OBS: A listagem dos perigos e a árvore decisório encontram-se citadas anteriormente.

Item 13.6 e 13.7

14.3 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROCESSO**PCC (Princípio Nº01)**

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
RECEPÇÃO DAS VÍSCERAS	F1, F2	F: Não	F: Metais: projétil, ferros das instalações ou equipamentos, agulhas usadas para tratar infecções.	Baixo	Baixa	Controle de corpos estranhos
	Q: Não aplicável.		B: Perigos associados a disseminação de microrganismos provenientes de abscessos ou secreções pulmonares	Baixo	Baixa	Exame ante e pós mortem pelo SIF
	B3	B: Não				
CENTRIFUGAÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
TOALETE	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
RESFRIAMENTO	F: Não aplicável	B: Não	B: Perigos associados a disseminação de microrganismos	Baixo	Baixa	Controle de temperatura da câmara de resfriamento.
	Q: Não aplicável					
	B3					
EMBALAGEM PRIMÁRIA	F4	F: Não	F: Resíduos plásticos ou poeira presentes na embalagem	Baixo	Baixa	_Aplicação de programa de pré-requisitos quanto aos cuidados durante o recebimento e armazenagem de embalagens; _Uso de embalagens de fornecedores credenciados e que possuam laudos técnicos;
	Q2, Q3	Q: Não	Q: Resíduos químicos presentes na embalagem ou constituição da embalagem	Baixo	Baixa	
	B3	B: Não	B: Presença de bactérias na embalagem por contaminação na origem, estocagem ou manipulação das embalagens	Baixo	Baixa	
EMBALAGEM SECUNDÁRIA	F4	F: Não	F: Resíduos de papelão ou poeira presentes na embalagem	Baixo	Baixa	_Aplicação de programa de pré-requisitos quanto aos cuidados durante o recebimento e armazenagem de embalagens; _Uso de embalagens de fornecedores credenciados e que possuam laudos técnicos.
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
CONGELAMENTO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
ESTOCAGEM	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
EXPEDIÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	O: Não aplicável					

OBS: Nesta etapa estão contemplados exclusivamente os processos que apresentam algum tipo de perigo (na planilha do princípio nº 1).

15. Estômagos Congelados de Bovino

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
SEM PCC**

15.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTOS

Nome do Produto	Estômagos congelados de bovino
Características do Produtos final e Especificações do produto	Estômagos congelados de bovino padrão asiático: rúmen, retículo, omaso e abomaso separados
Forma de Consumo	Utilizado no preparo de refeições após novo cozimento.
Consumidores	Público em geral
Característica da Embalagem	Forros de polietileno (25 kg) ou embalados individualmente em sacos timbrados (embalagem primária) e caixas de papelão (embalagem secundária).
Prazo de Validade (Shelf Life)	12 meses à temperatura de -12 °C e 24 meses à temperatura de -18°C (Congelada).
Onde o Produto Será Vendido	_Açougues; _Supermercados; _Boutiques de carnes e entrepostos; _Frigoríficos, fábricas de conservas e charqueadas
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, peso da peça, nº de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais durante distribuição e comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter em temperatura adequada.
Especificação de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadores de bovinos dispostas preferencialmente em um raio de 300 km do local de abate
Formulação	Não aplicável
Estocagem / Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado à -18°C. (Congelados)
País de Destino	Conforme habilitações do estabelecimento

15.2 FLUXOGRAMA DE PROCESSO

O Fluxograma do processo é apresentado no **ANEXO 01**.

15.3 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROCESSO

ESTÔMAGOS CONGELADOS DE BOVINO

EVISCERAÇÃO (ABATE):

Os estômagos após a evisceração e inspeção pelo SIF, são conduzidos através de óculo à bucharia suja.

RECEPÇÃO, ESVAZIAMENTO E SEPARAÇÃO DOS ESTÔMAGOS:

Os estômagos são abertos, esvaziados e separados em rúmen/retículo, omaso e abomaso. São então lavados com água à temperatura ambiente. O rúmen/retículo passa por uma pré-toalete, na etapa o rúmen é costurado com barbante a fim de evitar que na centrifuga ele vire ao avesso.

CENTRIFUGAÇÃO:

O omaso são centrifugados durante aproximadamente 5 minutos com água a temperatura de 60°C, e o rúmen e o retículo segue para outra centrifuga, com água à aproximadamente 80°C, onde permanece por 5 minutos.

TOALETE:

Em seguida os estômagos são transferidos para a bucharia limpa, através de elevador que conecta as duas áreas. O rúmen e o retículo passam por toalete final antes de seguir para o cozimento; o omaso são novamente centrifugados para retirar os resíduos. Nesta centrifuga os estômagos permanecem por até 10 minutos a 60°C. Em seguida são transferidos para outra centrifuga onde permanecem por 5 minutos a 90°C, esta última centrifugação tem a finalidade de polir os estômagos.

COZIMENTO PC:

Depois de limpo o rúmen e o retículo, são transferidos para o tanque de cozimento, onde permanecem por 20 minutos a 90°C, quando este na etapa seguinte for alvejado; caso contrário o tempo de cozimento para 30 minutos a temperatura de 90°C. O omaso é cozido em tanques separados a 90°C por 30 minutos (não alvejados). O abomaso é cozido em tanques separados a 90°C por 30 minutos.

BRANQUEAMENTO:

O rúmen quando alvejado é cozido durante 20 minutos a 90°C, em solução com peróxido de hidrogênio a 3%.

RESFRIAMENTO:

Após o cozimento do rúmen/retículo, do omaso e do abomaso, são transferidos para um tanque de água fria, onde permanecem por até 10 minutos em seguida são pendurados em ganchos ou em carrinhos com tela moeda onde permanecem até atingir temperatura de embalagem (aproximadamente 25°C na superfície). Antes de serem embalados, os estômagos sofrem uma revisão.

EMBALAGEM:

As peças já resfriadas são embaladas em caixas plásticas brancas com forro de polietileno, depois são encaminhadas, para a seção de embalagem secundária onde são retirados das caixas plásticas branca e depositadas nas caixas de papelão. As peças são devidamente fechadas e identificadas com etiquetas testeira na caixa, e a seguir transferidas, para o túnel de congelamento.

CONGELAMENTO, ESTOCAGEM:

Nos túneis, são colocados em prateleiras, dentro dos túneis de congelamento, onde o produto permanece até atingir -18°C no interior da peça, processo este, que dura aproximadamente 24 a 72 horas. A seguir, as caixas são transferidas para a câmara de estocagem, onde permanecem até o momento da expedição.

EXPEDIÇÃO:

Deve-se ter o cuidado especial para não interromper a cadeia de frio. O embarque deverá ser o mais rápido possível. As portas de embarque são mantidas sempre fechadas, prevenindo a entrada de insetos, poeiras e a troca de temperatura entre o meio externo e interno. O produto deve ser embarcado em veículo que apresente perfeitas condições de higienização e funcionamento do baú frigorífico.

OBS: A listagem dos perigos e a árvore decisória encontram-se citadas anteriormente. Item 13.6 e 13.7

15.4 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
RECEPÇÃO DE ESTÔMAGOS	F3	F: Não	F, Q, B: Aplicação de BPFs	Baixo	Baixa	Utilizar jato de água forte para remoção de resíduos e corpos estranhos; Retirar todo conteúdo gastrointestinal.
	Q2	Q: Não				
	B3	B: Não				
ESVAZIAMENTO E SEPARAÇÃO DOS ESTÔMAGOS	F: Não aplicável	B: Não	F, Q, B: Aplicação de BPFs	Baixo	Baixa	Utilizar jato de água forte para remoção de resíduos e corpos estranhos; Revisão visual das peças na pré-lavagem.
	Q: Não aplicável					
	B3					
PRÉ – TOALETE (RÚMEN)	F: Não aplicável	B: Não	Há etapa posterior que controla o perigo (cozimento)	Baixo	Baixa	Inspeção visual durante o toalete.
	Q: Não aplicável					
	B3					
CENTRIFUGAÇÃO	F: Não aplicável	B: Não	Há etapa posterior que controla o perigo (cozimento)	Baixo	Baixa	Inspeção visual durante o toalete.
	Q: Não aplicável					
	B3					
TOALETE	F: Não aplicável	B: Não	Há etapa posterior que controla o perigo (cozimento)	Baixo	Baixa	Inspeção visual durante o toalete.
	1: Não aplicável					
	B3					
COZIMENTO	F: Não aplicável	B: Não	B: A letalidade dos microrganismos é instantânea quando a temperatura interna do produto atinge 70ºC ou	Baixo	Baixa	Controle de tempo e temperatura de cozimento; Controle de pessoal; Treinamento periódico de funcionários.
	Q: Não aplicável					
	B3					
BRANQUEAMENTO	F: Não aplicável	Q: Não	Q: Devido a falha nas BPF pode haver contaminação por produtos de manutenção ou higienização	Baixo	Baixa	Inspeção dos insumos recebidos; Normas de BPF para armazenagem de insumos
	Q2					
	B: Não aplicável					
RESFRIAMENTO	F: Não aplicável	B: Não	B: As BPF controlam o perigo (o resfriamento mantém o produto fora da zona de perigo) *1	Baixo	Baixa	Controle de temperatura da câmara de resfriamento e encaminhamento constante aos túneis de congelamento; Refazer a curva de queda de temperatura semestralmente.
	Q: Não aplicável					
	B1					
EMBALAGEM PRIMÁRIA	F: Não aplicável	Q: Não	Q: Devido a falha nas BPF pode haver contaminações por produtos de manutenção ou higienização	Baixo	Baixa	Inspeção das embalagens recebidas; Normas de BPF para armazenagem de embalagens.
	Q2					
	B: Não aplicável					
EMBALAGEM SECUNDÁRIA	F: Não aplicável	Q: Não	Q: Devido a falha nas BPF pode haver contaminação por produtos de manutenção ou higienização	Baixo	Baixa	Inspeção das embalagens recebidas; Normas de BPF para armazenagem de embalagens
	Q2					
	B: Não aplicável					
CONGELAMENTO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
ESTOCAGEM	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
EXPEDIÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					

*Justificativa PC: O processo utilizado na empresa é o cozimento serpentina que permite temperatura interna mínima de 80º no centro da peça.

*1 O procedimento de resfriamento ocorre imediatamente após o cozimento, segundo FSIS o resfriamento pode ocorrer até 90 min após o cozimento, porém os mesmos devem ser resfriados de 48ºC a 12ºC em não mais do que 6 horas para tirar o produto da zona de perigo. Na unidade o pré-resfriamento provoca queda de temperatura de 80ºC para 25ºC em aproximadamente 30 minutos (tempo de pré-resfriamento) em seguida os produtos são destinados a túneis onde atingem 12ºC em 5 horas, garantindo assim que o produto se mantenha fora da temperatura e tempo de risco para *Clostridium* sp.

OBS: Nesta etapa estão contemplados exclusivamente os processos que apresentaram algum tipo de perigo (na planilha do princípio nº1).

15.4 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

Análise de perigos (Princípio Nº 02)

Responder as questões abaixo conforme o diagrama acima

Etapa do processo	Perigos	Questão 1	Q 1 – A	Questão 2	Questão 3	Questão 4	É um PCC?
RECEPÇÃO DE ESTÔMAGOS	F – SIM	S	-	N	N	-	N
	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
	B – SIM	S	-	N	N	-	N
ESVAZIAMENTO E SEPARAÇÃO	B – SIM	S	-	N	N	-	N
PRÉ – TOALETE (RÚMEN)	B – SIM	S	-	N	N	-	N
CENTRIFUGAÇÃO	B – SIM	S	-	N	N	-	N
TOALETE	B – SIM	S	-	N	N	-	N
COZIMENTO	B – SIM	S	-	N	N	-	N
BRANQUEAMENTO	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
RESFRIAMENTO	B – SIM	S	-	N	N	-	N
EMBALAGEM PRIMÁRIA	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
EMBALAGEM SECUNDÁRIA	Q – SIM	S	-	N	N	-	N

16. Carne Industrial

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
SEM PCC**

16.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	carne industrial, bochecha, sangria, diafragma, lombinho e fraldinha.
Características do Produto final e Especificações do produto	Carne industrial: Carne de bovino proveniente dos músculos masseteres, pterigoides e sangria. Diafragma – Fraldinha: Carne de bovino constituída da porção costal do diafragma
Forma de Consumo	Industrializada (usada para produção de enlatados ou produtos cozidos). Ou consumo in natura conforme hábitos alimentares de exportação.
Consumidores	Indústria de alimentos, fábricas de conservas, etc.
Característica da Embalagem	Forros de polietileno (25 kg) ou embalados em filme plástico e identificada por etiqueta adesiva (embalagem primaria) e caixas de papelão (embalagem secundaria)
Prazo de Validade (Shelf Life)	12 meses à temperatura de -12 °C e 24 meses à temperatura de -18°C (Congelada).
Onde o Produto Será Vendido	Indústria de alimentos em geral. Frigoríficos, fábricas de conservas e charqueadas.
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais Durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorifica, manter em temperatura adequada.
Especificações de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadoras dispostas preferencialmente em um raio de 300 km do local de abate
Formulação	Não aplicável
Estocagem/Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado à -18°C (exportação) ou -12°C (mercado Interno).
País de Destino	Conforme habilitações no estabelecimento

16.2 FLUXOGRAMA DE PROCESSO

O Fluxograma do processo é apresentado no **ANEXO 01**.

16.3 MEMORIAL DESCRITIVO**CARNE INDUSTRIAL CONGELADA DE BOVINO****OBTENÇÃO DA CARNE:**

A carne industrial é obtida na sala de abate e miúdos sendo composta de carne de cabeça e da sangria. O diafragma é examinado pelo SIF e então encaminhado a seção de miúdos.

RECEPÇÃO:

A carne é conduzida através de esteira dentro de caixas brancas até a seção de miúdos e são dispostas em mesas de trabalho.

TOALETE:

Nas mesas de trabalho sofrem toalete de acordo com as especificações do cliente. O diafragma é dividido dando origem a fraldinha e o lombinho.

CENTRIFUGAÇÃO

A carne industrial é centrifugada por aproximadamente 2 minutos em água fria em centrífuga específica.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

Após a centrifugação, estas são submetidas ao processo de embalagem. São depositadas em caixas brancas plásticas com forro de polietileno ou saco de polietileno e depois enviadas ao setor de embalagem secundária.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

A embalagem secundária (caixa de papelão) chega ao setor através de um chute, onde ficam armazenadas até o momento da utilização. As peças são colocadas no interior das caixas de maneira a acomodar de forma adequada visando apresentação do produto.

CONGELAMENTO E ESTOCAGEM:

O produto já embalado é transferido aos túneis de congelamento que tem sua temperatura controlada através de termômetros, cujos registros são checados e lançados diariamente pelo inspetor de qualidade.

Nos túneis, são colocados em prateleiras, dentro dos túneis de congelamento, onde o produto permanece até atingir - 18°C no interior da peça, processo este, que dura aproximadamente 24 a 72 horas. A seguir, as caixas são transferidas para a câmara de estocagem, onde permanecem até o momento da expedição.

EXPEDIÇÃO:

Deve-se ter o cuidado especial para não interromper a cadeia de frio. O embarque deverá ser o mais rápido possível. As portas de embarque são mantidas sempre fechadas, prevenindo a entrada de insetos, poeiras e troca de temperatura entre o meio externo e interno.

O produto deve ser embarcado em veículo que apresente perfeitas condições de higienização e funcionamento do baú frigorífico.

Todo carregamento deverá ser acompanhado pela qualidade o qual dá a aprovação final para liberação do produto ao cliente.

OBS: A listagem dos perigos e a árvore decisória encontram-se citadas anteriormente.

Item 13.6 e 13.7

16.4 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

Análise de perigos (Princípio Nº 02)

Responder as questões abaixo conforme o diagrama acima

Etapas do processo	Perigos	Questão 1	Q 1 – A	Questão 2	Questão 3	Questão 4	É um PCC?
Obtenção da carne	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Centrifugação	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Resfriamento	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Embalagem primária	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
Embalagem secundária	Q – SIM	S	-	N	N	-	N

16.4 PCC (Princípio Nº01)

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
OBTENÇÃO DA CARNE	F: Não aplicável	B: Não	Q: Perigos associados a disseminação de microrganismos provenientes de falhas no abate	Baixo	Baixa	Inspeção visual durante o toalete.
	Q: Não aplicável					
	B3					
RECEPÇÃO:	F: Não aplicável	B: Não	B: Perigos associados a disseminação de microrganismos provenientes de falhas no abate	Baixo	Baixa	Inspeção visual durante o toalete.
	Q: Não aplicável					
	B3					
TOALETE	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
CENTRIFUGAÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
RESFRIAMENTO	F: Não aplicável	B: Não	B: Perigos associados a disseminação de microrganismos	Baixo	Baixa	Controle de temperatura da câmara de resfriamento
	Q: Não aplicável					
	B3					
EMBALAGEM PRIMÁRIA	F: Não aplicável	Q: Não	Q: Devido a falha nas BPF pode haver contaminação por produtos de manutenção ou higienização	Baixo	Baixa	Inspeção das embalagens recebidas;
	Q2					Normas de BPF para armazenagem de embalagens
	B: Não aplicável					
EMBALAGEM SECUNDÁRIA	F: Não aplicável	Q: Não	Q: Devido a falha nas BPF pode haver contaminação por produtos de manutenção ou higienização	Baixo	Baixa	Inspeção das embalagens recebidas;
	Q2					Normas de BPF para armazenagem de embalagens
	B: Não aplicável					
CONGELAMENTO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
ESTOCAGEM	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
EXPEDIÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					

17. Carne Congelada de Bovino sem osso

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
COM PCC 1F**

17.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	Carne congelada de bovino sem osso
Características do Produto final e Especificações do produto	cortes secundários comercialmente conhecidos obtidos por seção dos músculos de suas bases ósseas provenientes dos quartos dianteiro, traseiro e ponta de agulha.
Forma de Consumo	Produto preparado através de fritura, cozimento, grelhagem, assados, inteiros ou em cortes utilizados no preparo de refeições
Consumidores	Público em geral.
Característica da Embalagem	embalagem plástica de polietileno transparente termoencolhível ou não, no tamanho das peças e rotulagem com etiqueta individual na peça; caixas de papelão com logotipo da empresa impresso envoltas com fita lacre e etiqueta testeira.
Prazo de Validade (Shelf Life)	12 meses para M.I. mantidos a temperatura -12°C; 24 meses para M.E. mantidos a temperatura -18°C.
Onde o Produto Será Vendido	- Supermercados; - Boutiques e entrepostos; - Churrascarias e restaurantes; - Food Service.
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais Durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter em temperatura adequada.
Especificações de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadoras de bovinos preferencialmente do Estado do Mato Grosso do Sul.
Formulação	Não aplicável
Estocagem/Armazenamento	Armazenar em ambiente frigorificado mantidos a temperatura -12°C para M.I. e -18°C para M.E. apenas durante o prazo de validade.
País de Destino	Conforme habilitações no estabelecimento

17.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO

O Fluxograma de processo é apresentado no **ANEXO 01**.

17.3 MEMORIAL DESCRITIVO**CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO****REINSPEÇÃO DOS QUARTOS PC:**

Na entrada da Desossa, sala com temperatura controlada de até +12°C, os quartos passam por uma reinspeção visual que consiste na localização e retirada de contaminações visíveis como couro, graxa, pelo, etc. O objetivo principal desta tarefa é detectar falhas operacionais e comunicar o supervisor para que o mesmo corrija as falhas operacionais que possam estar ocasionando o desvio. As contaminações identificadas devem ser imediatamente removidas com auxílio de faca e gancho e os utensílios devem ser imediatamente higienização e esterilizados após a operação.

DESOSSA DOS QUARTOS EM CORTES:

Os quartos são desmembrados em seção de músculos e suas bases ósseas em cortes comerciais, com auxílio de facas e ganchos limpos e esterilizados, os cortes são encaminhados na esteira e encaminhados ao refilê.

REFILÊ DOS CORTES:

Nas mesas colaboradores com auxílio de faca e gancho fazem o refilê dos cortes, removendo as gorduras excedentes, aponeuroses, gânglios, esquirolas e coágulos sanguíneos. Os cortes são refilados de acordo com a padronização especificada. No processo são gerados os recortes.

Os recortes que são porções de carne obtidas do refile dos cortes dos quartos dianteiro e traseiro ausentes de aponeuroses, gorduras excedentes e gânglios, são depositados diretamente na embalagem primária de polietileno em suportes próprios que ficam ao lado das mesas.

Os demais componentes excedentes são descartados em caixas vermelhas e encaminhados a graxaria.

ROTULAGEM E EMBALAGEM PRIMÁRIA

Os cortes refilados são encaminhados através da esteira para serem rotulados com etiquetas rótulo de numeração aprovado pelo SIPOA evitando o acúmulo de cortes sobre as mesas, de maneira que a temperatura das peças seja mantida inferior a 7°C.

PASSAGEM NO TÚNEL DE ENCOLHIMENTO

Após embalados são enviados as embaladoras a vácuo cuidando para que as bordas da embalagem não fiquem enrugadas ou dobradas, para não prejudicar o fechamento e o vácuo. Produtos embalados com embalagens termoencolhíveis são passados no tanque de encolhimento com água potável na temperatura entre 82° e 87°C e encaminhados através da esteira até a Sala de Embalagem Secundária.

REPROCESSO DE EMBALAGEM

Caso detectado alguma não conformidade nos cortes, eles são separados e encaminhados ao reprocesso pelo óculo entre as salas.

ROTULAGEM E EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

Na embalagem secundária as peças são separadas por corte e acondicionadas em caixas de papelão que são pesadas e recebem a etiqueta testeira. As caixas são fechadas com fitas de arquear em 2 pontos.

MONITORAMENTO DAS CAIXAS NO DETECTOR DE METAIS:

As caixas após fitadas passam pelo detector de metais com o objetivo de rejeitar caixas com produtos com contaminações físicas de origem metálica.

PALETIZAÇÃO DAS CAIXAS:

As caixas são separadas por cortes e conservação e depositadas em paletes de madeira ou plástico em camadas de até 8 caixas, após cheio o paleté é envolto em plástico filme e encaminhado aos túneis de congelamento e os resfriados a estocagem de resfriados.

CONGELAMENTO:

Os paletes que contém produtos de conservação congelada são encaminhados aos túneis de congelamento, armazenados por 48 horas, até atingir a temperatura mínima de -12°C para Mercado Interno e -18°C para Mercado Externo. São armazenados afastados da parede, e com distanciamento entre eles a fim de proporcionar o congelamento uniforme e eficiente de todas as caixas.

ESTOCAGEM DE CONGELADOS:

Após o cumprimento do tempo e temperatura especificados nos túneis de congelamento, os paletes são encaminhados a Estocagem de Congelados onde são armazenados afastados da parede e endereçados de acordo com a especificação FIFO.

EXPEDIÇÃO:

Os produtos são expedidos de acordo com pedidos encaminhados ao setor, o produto é transportado em caminhão ou contentores isotérmicos, dotados de equipamento de produção de frio, devidamente higienizado e inspecionado pelo Controle de Qualidade, a fim de garantir a temperatura durante o transporte.

17.4 PCC (Princípio Nº01)

Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
REINSPEÇÃO DOS QUARTOS NA DESOSSA	F: Não aplicável	Q: Não	Q: Contaminação da carcaça por resíduos do óleo lubrificante da trilhagem.	Baixo	Alta	- Utilização de óleo de grau alimentício para lubrificação das instalações e equipamentos. - Manutenção periódica das instalações e equipamentos.
	Q3					
	B4	B: Não	B: Carne com contaminação cruzada por bactérias patogênicas veiculadas pela faca ou por contato da mão suja do operador durante os procedimentos.			- Lavagem e esterilização da serra conforme o Manual PSO. - Manutenção periódica das instalações e equipamentos. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação

DESOSSA DOS QUARTOS EM CORTES	F: Não aplicável	B: Não	B: Carne com contaminação cruzada por bactérias patogênicas veiculadas pela faca ou por contato da mão suja do operador durante os procedimentos.	Baixo	Baixa	- Lavagem e esterilização da serra conforme o Manual PSO. - Manutenção periódica das instalações e equipamentos. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação
	Q: Não aplicável					
	B4					
REFILE DOS CORTES	F4; F5	F: Sim	F: Pedras, plásticos, provenientes de matérias-primas, embalagens ou objetos pessoais de funcionários. Perigos associados a desossa de quartos como lascas de ossos, pedaços de luvas, plástico de embalagens	Baixo	Baixa	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Cumprimento das normas de BPF e PSO pelos colaboradores; - Treinamento e reciclagem dos colaboradores; - Vistoria de Utensílios conforme o PSO; - Manutenção preventiva das instalações e equipamentos.
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
ROTULAGEM E EMBALAGEM PRIMÁRIA	F4	F: Não	F: Presença de corpos estranhos no interior da embalagem	Baixo	Baixa	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.
	Q4	Q: Não	Q: Resíduos químicos podem migrar da embalagem para o produto.	Baixo	Baixa	- Seleção dos fornecedores de embalagens. - Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF.
	B3	B: Não	B: Carne com contaminação cruzada por bactérias patogênicas veiculadas pela embalagem primária.	Baixo	Baixa	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - No fechamento à vácuo, a selagem eficiente da embalagem primária inibe a proliferação de microrganismos, garantindo a sua validade, realiza-se a verificação da solda antes de serem acondicionados na embalagem secundária e regulagem das máquinas de vácuos. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
PASSAGEM NA MÁQUINA DE VÁCUO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
PASSAGEM NO TÚNEL DE ENCOLHIMENTO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
MONITORAMENTO DAS CAIXAS NO DETECTOR DE METAIS	F5; F4	F: Sim	Pedras, plásticos, provenientes de matérias-primas, embalagens ou objetos pessoais de funcionários. Perigos associados a desossa de quartos como lascas de ossos, pedaços de luvas, plástico de embalagens	Baixo	Alta	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Cumprimento das normas de BPF e PSO pelos colaboradores; - Treinamento e reciclagem dos colaboradores; - Vistoria de Utensílios conforme o PSO; - Manutenção preventiva das instalações e equipamentos.
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
REPROCESSO DE EMBALAGENS	B: Não aplicável	F: Não	Presença de plásticos provenientes das embalagens durante a abertura dos sacos no reprocesso	Baixo	Baixa	- Cumprimento das normas de BPF e PSO pelos colaboradores; - Treinamento e reciclagem dos colaboradores;
	B3	B: Não	B: Aumento da carga microbiana por multiplicação de bactérias patogênicas por contaminação devido a falhas nos procedimentos anteriores.	Baixo	Baixa	- Monitoramento da temperatura dos ambientes de processamento conforme previsto no plano Controle de Temperaturas do Manual de BPF. - Monitoramento do processo de embalagem e vácuo conforme o Manual de PSO. - Acondicionamento rápido do produto depois de embalados nos túneis ou câmara de resfriamento.
	Q: Não aplicável					

							- Manutenção Preventiva do sistema de frio da indústria. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.
ROTULAGEM E EMBALAGEM SECUNDÁRIA	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa					
	Q: Não aplicável						
	B: Não aplicável						
PALETIZAÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa					
	Q: Não aplicável						
	B: Não aplicável						
CONGELAMENTO	F: Não aplicável	B: Não	B: Aumento da carga microbiana por multiplicação de bactérias patogênicas por contaminação devido a falhas nos procedimentos anteriores. O controle da temperatura das câmaras de congelamento e da temperatura do produto reduz o risco a níveis aceitáveis.	Baixo	Baixa	- Monitoramento da temperatura das câmaras de congelamento conforme previsto no plano Controle de Temperaturas do Manual de BPF. - Monitoramento do processo de embalagem e vácuo conforme o Manual de PSO. - Acondicionamento rápido do produto depois de embalados nos túneis ou câmara de resfriamento. - Manutenção Preventiva do sistema de frio da indústria. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.	
	Q: Não aplicável						
	B3:						
ESTOCAGEM	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa					
	Q: Não aplicável						
	B: Não aplicável						
EXPEDIÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa					
	Q: Não aplicável						
	B: Não aplicável						

17.5 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

Análise de perigos (Princípio Nº 02)

Etapa do processo	Perigos	Questão 1	Q 1 – A	Questão 2	Questão 3	Questão 4	É um PCC?
Reinspeção dos Quartos na Desossa	F – SIM	S	-	N	N	-	N
Desossa dos Quartos em cortes	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Refile dos cortes	F – SIM	S	-	N	N	-	N
Rotulagem e embalagem primária e secundária	Q – SIM	S	-	N	N	-	N
Monitoramento das caixas pelo detector de metais	F - SIM	S	-	S	-	-	SIM
Paletização	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Congelamento	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Estocagem de congelados	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Estocagem de resfriados	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Expedição	B - SIM	S	-	N	N	-	N

17.6 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

PCC (Princípio Nº 01)

Justificativa para a escolha do PCC 1F

*1. Justificativa: PERIGO: A carne pode ser contaminada pela introdução acidental ou não de corpos estranhos ou instrumentos perfurantes. Objetos estranhos em alimentos são considerados adulteração. Objetos estranhos podem ser amplamente classificados como riscos de segurança alimentar (por exemplo, vidro, sujeira). Objetos estranhos que são perigos físicos são referidos como objetos duros ou pontiagudos. Objetos duros ou pontiagudos são divididos em objetos metálicos e objetos não metálicos. Metálico os objetos são ainda divididos em metais ferrosos e metais não ferrosos.

Objetos estranhos duros ou pontiagudos nos alimentos podem causar lesões traumáticas, incluindo laceração e perfuração dos tecidos da boca, língua, garganta, estômago e intestino, bem como danos os dentes e gengivas. De 1972 a 1997, o Conselho de Avaliação de Perigos para a Saúde da FDA avaliaram aproximadamente 190 casos de objetos estranhos duros ou pontiagudos em alimentos. Estes incluem casos de lesões e não lesões relatadas ao FDA.

PCC: Conforme a FDA: Conselho constatou que objetos estranhos que são superiores a 7 mm, dimensão máxima, raramente causa trauma ou lesão grave, exceto em risco especial grupos como lactentes, pacientes cirúrgicos e idosos. A literatura

científica e clínica suporta esta conclusão. A RDC Nº 623, DE 9 DE MARÇO DE 2022: dispõe sobre os limites de tolerância para matérias estranhas em alimentos, os princípios gerais para o seu estabelecimento e os métodos de análise para fins de avaliação de conformidade.

17.7 ESTABELECIMENTO DOS LIMITES CRÍTICOS (PRINCÍPIO Nº3)

ETAPA DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DO PERIGO	PCC	LIMITE CRÍTICO
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE METAIS	(Físico): Perigos associados a contaminação do produto por metais ferrosos, não ferrosos ou inoxidável	PCC 1F	Fragmentos metálicos com mais de 7mm de comprimento

17.8 MONITORAMENTO DO PONTOS CRÍTICOS (PRINCÍPIO Nº4)

ETAPA DO PROCESSO	PCC	O QUE Será monitorado	COMO Será monitorado	FREQUÊNCIA	QUEM
				Com que frequência a monitorização será realizada	Irá monitorar
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE CONTAMINAÇÃO METÁLICA	PCC 1F	O inspetor de qualidade deve fazer o teste do funcionamento adequado do detector de metais.	O inspetor deve realizar o teste funcional do detector de metais conforme os seguintes passos: Passar a caixa/saco sem corpo de prova pelo detector de metais para validar a ausência de interferências. Inserir o corpo de prova em três posições distintas na caixa/saco (acima das embalagens, entre as embalagens e abaixo das embalagens do produto). Para cada posição do corpo de prova, passar a caixa/saco pelo detector de metais e verificar se o equipamento identifica e segrega o produto conforme o esperado. Após a verificação completa, passar novamente a caixa/saco sem corpo de prova para confirmar o funcionamento adequado do equipamento.	Será feito o monitoramento de 2 em 2 horas com 3 caixas/sacos contendo 1 teste com o corpo de prova ferroso, 1 teste com o corpo de prova não ferroso e 1 teste com o corpo de prova inox	Inspetor de Qualidade

***Limite Crítico:**

Base: Protocolo FDA's Health Hazard Evaluation Board

17.9 ESTABELECIMENTO AÇÕES CORRETIVAS (Princípio Nº5)

ETAPA DO PROCESSO	PCC	AÇÕES CORRETIVAS
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE CONTAMINAÇÃO METÁLICA	PCC 1F	1.Parar a esteira, verificar o detector de metais com os 3 corpos de prova. 2. Notificar a equipe de manutenção e T.I. que irá verificar o equipamento 3.Registar a ocorrência, bem como as ações corretivas adotadas (tomando o cuidado em deixar claro que a causa do desvio foi identificada e eliminada, que o PCC estará sob controle após a tomada de ação corretiva, que foi solicitado ao inspetor do setor a adoção de medida preventivas e a mesma será registrada em seguida e que não há produto com desvio nas etapas posteriores ao monitoramento; deixar claro também que o produto submetido a ação corretiva foi revisado antes de ser liberado). 4. Verificar o detector de metais novamente com os 3 corpos de prova. 5. Segregar e avaliar a produção que esteve sem verificação durante o período de não funcionamento do equipamento.

17.10 ESTABELECIMENTO AÇÕES PREVENTIVAS (Princípio Nº5)

ETAPA DO PROCESSO	PCC	AÇÕES PREVENTIVAS
MONITORAMENTO DA REMOÇÃO DE CONTAMINAÇÃO METÁLICA	PCC 1F	1.O inspetor de qualidade do setor deve avaliar a ocorrência juntamente com o supervisor ou líder do setor. 2.As ações preventivas serão tomadas de acordo com a extensão da contaminação bem como do local afetado, dentre as ações que poderão ser tomadas pode-se citar: _ Verificar o fluxo de produção da desossa e se necessário ajustar; _ Aumentar o número de funcionários da etapa de reinspeção; _ Retreinar o funcionário da reinspeção; _ Chamar equipe de manutenção quando se fizer necessário algum ajuste de equipamento; _ Retreinar funcionários ou trocar de função; _ Adotar outras medidas conforme a situação que causou o desvio; _ Manutenção preventiva na trilhagem dos setores; _ Manutenção preventiva no equipamento; _ Realizar a atualização do sistema do equipamento; _ Verificação de utensílios metálicos, pilhas, baterias e lâmpadas dos setores

13.10 ESTABELECIMENTO AÇÕES PREVENTIVAS (Princípio Nº5)

VERIFICAÇÃO		PROCEDIMENTO
DIÁRIA	VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL	1.O supervisor de qualidade ou o assinante de qualidade deve rubricar a planilha de monitoramento após verificar a veracidade das informações atentando para a presença de rasuras (indicativo de alteração de resultado) a correta adoção de medidas corretivas e preventivas, a quantidade de animais abatidos e inspecionados etc.
	VERIFICAÇÃO “IN LOCO”	2.Uma vez ao dia em horário aleatório o supervisor de qualidade ou assistente de qualidade deve verificar através de observação direta, se o procedimento de monitoramento está sendo executado conforme descrito no programa (O que? Como? Frequência, Quem?), devendo rubricar a planilha de monitoramento no número da carcaça avaliada pelo inspetor.
SEMANAL	VERIFICAÇÃO “IN LOCO”	3.Uma vez por semana em dia e hora aleatório o supervisor ou assistente de qualidade deve verificar: _ O desempenho do monitor (se ele permanece atento e consegue identificar a presença de contaminação caso haja); _ A atenção ao limite crítico (o inspetor deve ser questionado sobre o que é limite crítico e qual é o limite para este PCC); _ As ações corretivas (o inspetor deve ser questionado sobre quais ações deve tomar em caso de presença de contaminação gastrointestinal e fecal visível); _ As anotações e registros (aqui o supervisor ou assistente deve observar se o inspetor anota os dados do monitoramento imediatamente após o monitoramento da carcaça, se o mesmo está correto com relação ao número da carcaça monitorada.
	VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL	4.O supervisor de qualidade deve avaliar os resultados de análises microbiológicas de carcaças correlacionando os resultados com os padrões previstos no programa bem como o cumprimento da frequência de amostragem;

AÇÕES CORRETIVAS PARA DESVIOS ENCONTRADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO	AÇÃO CORRETIVA
1	O inspetor deverá ser indagado sobre as causas do desvio detectado, advertido e reorientado imediatamente para que o desvio não se repita; outras ações deverão ser tomadas em caso de identificação do risco ter permanecido no produto, podendo colocar em risco o produto final (Ex.: Segregar os lotes de produção produzidos na data para reavaliação e etc.);
2	Reorientar imediatamente o inspetor quanto ao procedimento correto de monitoramento, submeter o inspetor a novo treinamento teórico ao final da produção.
3	Submeter o inspetor a novo treinamento teórico com avaliação documental que comprove seu conhecimento; outras ações poderão ser tomadas conforme a causa do desvio, porém as mesmas devem garantir a inocuidade do produto bem como evitar que o desvio se repita;
4	Adequar o procedimento de amostragem conforme a frequência pré-estabelecida e tomar ações previstas no programa para restabelecer o padrão das atividades;

18. Carne Resfriada de Bovino sem osso

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
COM PCC 1F**

18.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	Carne resfriada de bovino sem osso
Características do Produto final e Especificações do produto	cortes secundários comercialmente conhecidos obtidos por seção dos músculos de suas bases ósseas provenientes dos quartos dianteiro, traseiro e ponta de agulha.
Forma de Consumo	Produto preparado através de fritura, cozimento, grelhagem, assados, inteiros ou em cortes utilizados no preparo de refeições
Consumidores	açougues, supermercados, distribuidores e restaurantes.
Característica da Embalagem	embalagem plástica de polietileno transparente termoencolhível ou não, no tamanho das peças e rotulagem com etiqueta individual na peça; caixas de papelão com logotipo da empresa impresso envoltas com fita lacre e etiqueta testeira.
Prazo de Validade (Shelf Life)	90 e 60 dias a temperatura de até 7°C
Onde o Produto Será Vendido	- Supermercados; - Boutiques e entrepostos; - Churrascarias e restaurantes; - Food Service.
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais Durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter em temperatura adequada.
Especificações de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadoras de bovinos preferencialmente do Estado do Mato Grosso do Sul.
Formulação	Não aplicável
Estocagem/Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado de até 7°C apenas durante o prazo de validade.
País de Destino	Conforme habilitações no estabelecimento

18.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO

O Fluxograma do processo é apresentado no **ANEXO 01**.

18.3 MEMORIAL DESCRITIVO**CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO****ESTOCAGEM RESFRIADOS:**

Os paletes que contém produtos de conservação resfriada são encaminhados a Estocagem de Resfriados onde são armazenados afastados da parede e endereçados de acordo com a especificação FIFO.

EXPEDIÇÃO

Os produtos são expedidos de acordo com pedidos encaminhados ao setor, o produto é transportado em caminhão ou contentores isotérmicos, dotados de equipamento de produção de frio, devidamente higienizado e inspecionado pelo Controle de Qualidade, a fim de garantir a temperatura durante o transporte.

OBS: o processo produtivo da carne resfriada e congelada sem osso seguem as mesmas etapas de produção na desossa e embalagem secundária.

18.4 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS**Análise de perigos (Princípio Nº 02)**

Etapa do processo	Perigos	Questão 1	Q 1 – A	Questão 2	Questão 3	Questão 4	É um PCC?
Estocagem de resfriados	NÃO	S	-	N	N	-	N
Expedição	NÃO	S	-	N	N	-	N

18.5 PCC (Princípio Nº01)

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
PALETIZAÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
	Q: Não aplicável					
ESTOCAGEM	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
	Q: Não aplicável					
EXPEDIÇÃO	B: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	F: Não aplicável					
	Q: Não aplicável					

OBS: o processo produtivo da carne resfriada e congelada sem osso seguem as mesmas etapas de produção na desossa e embalagem secundária

19. Carne Resfriada de Bovino com osso

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
COM PCC 1F**

19.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	Carne resfriada de bovino com osso
Características do Produto final e Especificações do produto	cortes secundários comercialmente conhecidos obtidos por seção dos músculos de suas bases ósseas provenientes dos quartos dianteiro, traseiro e ponta de agulha.
Forma de Consumo	Produto preparado através de fritura, cozimento, grelhagem, assados, inteiros ou em cortes utilizados no preparo de refeições
Consumidores	açougues, supermercados, distribuidores e restaurantes.
Característica da Embalagem	embalagem plástica de polietileno transparente termoencolhível ou não, no tamanho das peças e rotulagem com etiqueta individual na peça; caixas de papelão com logotipo da empresa impresso envoltas com fita lacre e etiqueta testeira.
Prazo de Validade (Shelf Life)	45 dias a temperatura de até 7°C
Onde o Produto Será Vendido	- Supermercados; - Boutiques e entrepostos; - Churrascarias e restaurantes; - Food Service.
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais Durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter em temperatura adequada.
Especificações de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadoras de bovinos preferencialmente do Estado do Mato Grosso do Sul.
Formulação	Não aplicável
Estocagem/Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado de até +7°C apenas durante o prazo de validade
País de Destino	Conforme habilitações no estabelecimento

19.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO

Para o processo produtivo da Carne Resfriada de Bovino com Osso lê-se o mesmo fluxo descrito no item 18.2 que descreve a produção para Carne Resfriada de bovino sem osso.

19.3 MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial descritivo dos processos lê-se as mesmas etapas descritas no item 18.3.

19.4 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

Para a análise de perigos e identificação dos pontos lê-se os mesmos parâmetros descritos no item 18.4.

19.5 PCC (Princípio Nº01)

Os princípios descritos nesta etapa são os mesmos descritos no item 18.5.

20. Carne Congelada de Bovino com osso

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
COM PCC 1F**

20.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	Carne congelada de bovino com osso
Características do Produto final e Especificações do produto	cortes secundários comercialmente conhecidos obtidos por seção dos músculos de suas bases ósseas provenientes dos quartos dianteiro, traseiro e ponta de agulha.
Forma de Consumo	Produto preparado através de fritura, cozimento, grelhagem, assados, inteiros ou em cortes utilizados no preparo de refeições
Consumidores	açougues, supermercados, distribuidores e restaurantes.
Característica da Embalagem	embalagem plástica de polietileno transparente termoencolhível ou não, no tamanho das peças e rotulagem com etiqueta individual na peça; caixas de papelão com logotipo da empresa impresso envoltas com fita lacre e etiqueta testeira.
Prazo de Validade (Shelf Life)	12 meses para M.I. mantidos a temperatura -12°C; 24 meses para M.E. mantidos a temperatura -18°C.
Onde o Produto Será Vendido	- Supermercados; - Boutiques e entrepostos; - Churrascarias e restaurantes; - Food Service.
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais Durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter em temperatura adequada.
Especificações de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadoras de bovinos preferencialmente do Estado do Mato Grosso do Sul.
Formulação	Não aplicável
Estocagem/Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado mantidos a temperatura -12°C para M.I. e -18°C para M.E. apenas durante o prazo de validade.
País de Destino	Conforme habilitações no estabelecimento

20.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO

Para o processo produtivo da Carne Congelada de Bovino com Osso lê-se o mesmo fluxo descrito no item 17.2 que descreve a produção para Carne congelada de bovino sem osso.

20.3 MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial descritivo dos processos lê-se as mesmas etapas descritas no item 17.3.

20.4 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

Para a análise de perigos e identificação dos pontos lê-se os mesmos parâmetros descritos no item 17.4.

20.5 PCC (Princípio Nº01)

Os princípios descritos nesta etapa são os mesmos descritos no item 17.5.

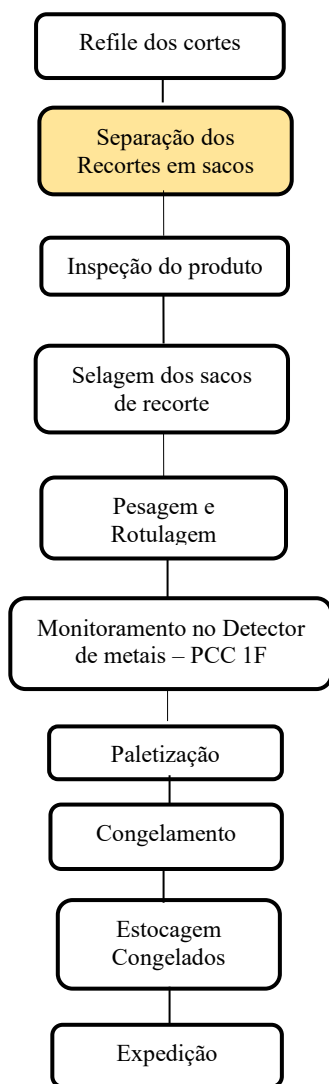
21. Carne Congelada de Bovino sem osso – RECORTES

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
COM PCC 1F**

21.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	Carne congelada de bovino som osso - Recortes
Características do Produto final e Especificações do produto	Porções de carne obtidas do refilê dos cortes
Forma de Consumo	Produto preparado através de fritura, cozimento, grelhagem, assados, moídos ou para molhos.
Consumidores	açougues, supermercados, distribuidores e restaurantes.
Característica da Embalagem	embalagem plástica de polietileno termoencolhível ou não, com etiqueta rótulo interna ou não; caixas de papelão com logotipo da empresa impresso envoltas com fita lacre e etiqueta testeira.
Prazo de Validade (Shelf Life)	12 meses para M.I. mantidos a temperatura -12°C; 24 meses para M.E. mantidos a temperatura -18°C.
Onde o Produto Será Vendido	- Supermercados; - Boutiques e entrepostos; - Churrascarias e restaurantes; - Food Service.
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais Durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter em temperatura adequada.
Especificações de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadoras de bovinos preferencialmente do Estado do Mato Grosso do Sul.
Formulação	Não aplicável
Estocagem/Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado mantidos a temperatura -12°C para M.I. e -18°C para M.E. apenas durante o prazo de validade.
País de Destino	Conforme habilitações no estabelecimento

21.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO



Lista de entrada de insumos no processo:

ÁGUA	TINTA DE CARIMBO	GRAXA E LUBRIFICANTE	BARBANTE	ETIQUETAS E EMBALAGENS

21.3 MEMORIAL DESCRITIVO

CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO – RECORTES

REFILE DOS CORTES

Nas mesas colaboradores com auxílio de faca e gancho fazem o refile dos cortes, removendo as gorduras excedentes, aponeuroses, gânglios, esquirolas e coágulos sanguíneos. Os cortes são refilados de acordo com a padronização especificada. No processo são gerados os recortes.

SEPARAÇÃO RECORTES EM SACOS

Os colaboradores do refile encaminham as peças na esteira e revisam os recortes gerados e realizam fatiamento deles se houver necessidade. Os recortes são depositados diretamente na embalagem primária (sacos de polietileno) em suportes próprios que ficam ao lado das mesas. Os demais componentes excedentes são descartados em caixas vermelhas e encaminhados a graxaria.

INSPEÇÃO DOS PRODUTOS

Os sacos de recorte são encaminhados através de carrinhos até a mesa de inspeção de recorte. Onde colaboradoras fazem as revisões dos produtos a fim de retirar possíveis contaminantes. Após as porções não conformes são destinadas as caixas vermelhas.

Os sacos são pesados conforme a rotulagem aprovada pelo SIPOA, são selados na seladora e encaminhados a sala de embalagem secundária.

PESAGEM E ROTULAGEM

Na sala de embalagem secundária os sacos de recorte são rotulados com etiquetas rótulo de numeração aprovado pelo SIPOA (conforme o *Manual de Boas Práticas de Fabricação - Rotulagem*).

MONITORMAMENTO NO DETECTOR DE METAIS

Os sacos de recorte passam no detector de metais com o objetivo de rejeitar produtos com contaminações físicas de origem metálica.

PALETIZAÇÃO

Os sacos são dispostos em monoblocos brancos e depositados em paletes de madeira ou plástico em camadas de até 5 monoblocos de altura, após cheio o paleté é envolto em plástico filme e encaminhado aos tuneis de congelamento.

CONGELAMENTO

Os paletes que contém produtos de conservação congelada são encaminhados aos túneis de congelamento, armazenados por 48 horas, até atingir a temperatura mínima de -12°C para Mercado Interno e -18°C para Mercado Externo. São armazenados afastados da parede, e com distância entre eles a fim de proporcionar o congelamento uniforme e eficiente de todas as caixas.

ESTOCAGEM DE CONGELADOS

Após o cumprimento do tempo e temperatura especificados nos túneis de congelamento, os paletes são encaminhados a Estocagem de Congelados onde são armazenados afastados da parede e endereçados de acordo com a especificação FIFO.

EXPEDIÇÃO

Os produtos são expedidos de acordo com pedidos encaminhados ao setor, o produto é transportado em caminhão ou contentores isotérmicos, dotados de equipamento de produção de frio, devidamente higienizado e inspecionado pelo Controle de Qualidade, a fim de garantir a temperatura durante o transporte.

21.4 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

Análise de perigos (Princípio Nº 02)

Etapa do processo	Perigos	Questão 1	Q 1 – A	Questão 2	Questão 3	Questão 4	É um PCC?
Refile dos cortes	F – SIM	S	-	N	N	-	N
Separação de Recortes em sacos	Q - SIM	S	-	N	N	-	N
Inspeção dos Produtos	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Monitoramento das caixas pelo detector de metais	F - SIM	S	-	S	-	-	SIM
Paletização	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Congelamento	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Estocagem de congelados	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Expedição	B - SIM	S	-	N	N	-	N

21.5 PCC (Princípio Nº01)

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
REFILE DOS CORTES	F4; F5	F: Sim	Pedras, plásticos, provenientes de matérias-primas, embalagens ou objetos pessoais de funcionários. Perigos associados a desossa de quartos como lascas de ossos, pedaços de luvas, plástico de embalagens	Alto	Alta	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Cumprimento das normas de BPF e PSO pelos colaboradores; - Treinamento e reciclagem dos colaboradores; - Vistoria de Utensílios conforme o PSO; - Manutenção preventiva das instalações e equipamentos.
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
ROTULAGEM E EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	F4	F: Não	F: Presença de corpos estranhos no interior da embalagem	Baixo	Baixa	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.
	Q4	Q: Sim	Q: Resíduos químicos podem migrar da embalagem para o produto.	Baixo	Baixa	- Seleção dos fornecedores de embalagens. - Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF.
	B3	B: Não	B: Carne com contaminação cruzada por bactérias patogênicas veiculadas pela embalagem primária.	Baixo	Baixa	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - No fechamento à vácuo, a selagem eficiente da embalagem primária inibe a proliferação de microrganismos, garantindo a sua validade, realiza-se a verificação da solda antes de serem acondicionados na embalagem secundária e regulagem das máquinas de vácuos. - Lavagem das mãos. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.
MONITORAMENTO NO DETECTOR DE METAIS	F4; F5	F: Sim	Pedras, plásticos, provenientes de matérias-primas, embalagens ou objetos pessoais de funcionários. Perigos associados a desossa de quartos como lascas de ossos, pedaços de luvas, plástico de embalagens	Baixo	Alta	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Cumprimento das normas de BPF e PSO pelos colaboradores; - Treinamento e reciclagem dos colaboradores; - Vistoria de Utensílios conforme o PSO; - Manutenção preventiva das instalações e equipamentos.
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
PALETIZAÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
CONGELAMENTO	F: Não aplicável	B: Não	B: Aumento da carga microbiana por multiplicação de bactérias patogênicas por contaminação devido a falhas nos procedimentos anteriores. O controle da temperatura das câmaras de congelamento e da temperatura do produto reduz o risco a níveis aceitáveis.	Baixo	Baixa	- Monitoramento da temperatura das câmaras de congelamento conforme previsto no plano Controle de Temperaturas do Manual de BPF. - Monitoramento do processo de embalagem e vácuo conforme o Manual de PSO. - Acondicionamento rápido do produto depois de embalados nos túneis ou câmara de resfriamento. - Manutenção Preventiva do sistema de frio da indústria. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.
	Q: Não aplicável					
	B3:					
ESTOCAGEM	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
EXPEDIÇÃO	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					

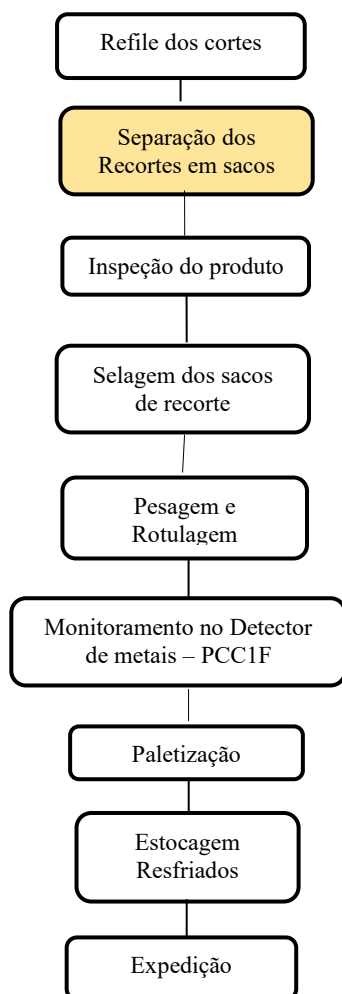
22. Carne Resfriada de Bovino sem Osso – Recortes

**PRODUTOS COM
ANÁLISE DE RISCO
COM PCC 1F**

22.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto	Carne resfriada de bovino som osso - Recortes
Características do Produto final e Especificações do produto	Porções de carne obtidas do refilê dos cortes
Forma de Consumo	Produto preparado através de fritura, cozimento, grelhagem, assados, moídos ou para molhos.
Consumidores	açougues, supermercados, distribuidores e restaurantes.
Característica da Embalagem	embalagem plástica de polietileno termoencolhível ou não, com etiqueta rótulo interna ou não; caixas de papelão com logotipo da empresa impresso envoltas com fita lacre e etiqueta testeira.
Prazo de Validade (Shelf Life)	60 dias mantidos a temperatura de até +7°C
Onde o Produto Será Vendido	- Supermercados; - Boutiques e entrepostos; - Churrascarias e restaurantes; - Food Service.
Instruções Contidas no Rótulo	Nome do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro SIF, identificação da empresa.
Controles Especiais Durante Distribuição e Comercialização	Transporte em veículo com carroceria frigorífica, manter em temperatura adequada.
Especificações de Ingredientes	Não aplicável
Fornecedores	Fazendas criadoras de bovinos preferencialmente do Estado do Mato Grosso do Sul.
Formulação	Não aplicável
Estocagem/Armazenamento	Armazenar em ambiente refrigerado mantidos a temperatura -12°C para M.I. e -18°C para M.E. apenas durante o prazo de validade.
País de Destino	Conforme habilitações no estabelecimento

22.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO



Lista de entrada de insumos no processo:

ÁGUA	TINTA DE CARIMBO	GRAXA E LUBRIFICANTE	BARBANTE	ETIQUETAS E EMBALAGENS

22.3 MEMORIAL DESCRITIVO

CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO – RECORTES

REFILE DOS CORTES

Nas mesas colaboradores com auxílio de faca e gancho fazem o refile dos cortes, removendo as gorduras excedentes, aponeuroses, gânglios, esquirolas e coágulos sanguíneos. Os cortes são refilados de acordo com a padronização especificada. No processo são gerados os recortes.

SEPARAÇÃO RECORTES EM SACOS

Os colaboradores do refile encaminham as peças na esteira e revisam os recortes gerados e realizam fatiamento deles se houver necessidade. Os recortes são depositados diretamente na embalagem primária (sacos de polietileno) em suportes próprios que ficam ao lado das mesas. Os demais componentes excedentes são descartados em caixas vermelhas e encaminhados a graxaria.

INSPEÇÃO DOS PRODUTOS

Os sacos de recorte são encaminhados através de carrinhos até a mesa de inspeção de recorte. Onde colaboradoras fazem as revisões dos produtos a fim de retirar possíveis contaminantes. Após as porções não conformes são destinadas as caixas vermelhas.

SELAGEM DOS SACOS DE RECORTE

Os sacos são pesados conforme a rotulagem aprovada pelo SIPOA, são selados na seladora e encaminhados a sala de embalagem secundária.

PESAGEM E ROTULAGEM

Na sala de embalagem secundária os sacos de recorte são rotulados com etiquetas rótulo de numeração aprovado pelo SIPOA (conforme o *Manual de Boas Práticas de Fabricação - Rotulagem*).

MONITORMAMENTO NO DETECTOR DE METAIS

Os sacos de recorte passam no detector de metais com o objetivo de rejeitar produtos com contaminações físicas de origem metálica.

PALETIZAÇÃO

Os sacos são dispostos em monoblocos brancos e depositados em paletes de madeira ou plástico em camadas de até 5 monoblocos de altura, após cheio o palete é envolto em plástico filme e encaminhado aos tuneis de congelamento.

ESTOCAGEM RESFRIADOS

Os paletes que contém produtos de conservação resfriada são encaminhados a Estocagem de Resfriados onde são armazenados afastados da parede e endereçados de acordo com a especificação FIFO.

EXPEDIÇÃO

Os produtos são expedidos de acordo com pedidos encaminhados ao setor, o produto é transportado em caminhão ou contentores isotérmicos, dotados de equipamento de produção de frio, devidamente higienizado e inspecionado pelo Controle de Qualidade, a fim de garantir a temperatura durante o transporte.

22.4 ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

Análise de perigos (Princípio Nº 02)

Etapa do processo	Perigos	Questão 1	Q 1 – A	Questão 2	Questão 3	Questão 4	É um PCC?
Refile dos cortes	F – SIM	S	-	N	N	-	N
Separação de Recortes em sacos	Q - SIM	S	-	N	N	-	N
Inspeção dos Produtos	B – SIM	S	-	N	N	-	N
Monitoramento das caixas pelo detector de metais	F - SIM	S	-	S	-	-	SIM
Paletização	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Estocagem de Resfriados	B - SIM	S	-	N	N	-	N
Expedição	B - SIM	S	-	N	N	-	N

22.5 PCC (Princípio Nº01)

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
REFILE DOS CORTES	F4; F5	F: Sim	Pedras, plásticos, provenientes de matérias-primas, embalagens ou objetos pessoais de funcionários. Perigos associados a desossa de quartos como lascas de ossos, pedaços de luvas, plástico de embalagens	Alto	Alta	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Cumprimento das normas de BPF e PSO pelos colaboradores; - Treinamento e reciclagem dos colaboradores; - Vistoria de Utensílios conforme o PSO; - Manutenção preventiva das instalações e equipamentos.
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
SEPARAÇÃO DE RECORTES EM SACOS	F1	F: Não	F: Presença de corpos estranhos no interior da embalagem	Baixo	Baixa	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.
	Q4	Q: Sim	Q: Resíduos químicos podem migrar da embalagem para o produto.	Baixo	Baixa	- Seleção dos fornecedores de embalagens. - Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF.
	B3	B: Não	B: Carne com contaminação cruzada por bactérias patogênicas veiculadas pela embalagem primária.	Baixo	Baixa	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - No fechamento à vácuo, a selagem eficiente da embalagem primária inibe a proliferação de microrganismos, garantindo a sua validade, realiza-se a verificação da solda antes de serem acondicionados na embalagem secundária e regulagem das máquinas de vácuos. - Lavagem das mãos. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.
INSPEÇÃO DOS PRODUTOS	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
PESAGEM E ROTULAGEM	F: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					
MONITORAMENTO NO DETECTOR DE METAIS	F4; F5	F: Sim	Pedras, plásticos, provenientes de matérias-primas, embalagens ou objetos pessoais de funcionários. Perigos associados a desossa de quartos como lascas de ossos, pedaços de luvas, plástico de embalagens	Baixo	Baixa	- Avaliação das embalagens no recebimento, armazenagem e no ato da utilização conforme o Manual de BPF. - Cumprimento das normas de BPF e PSO pelos colaboradores; - Treinamento e reciclagem dos colaboradores; - Vistoria de Utensílios conforme o PSO; - Manutenção preventiva das instalações e equipamentos.
	Q: Não aplicável					
	B: Não aplicável					

Ingredientes / Etapas do processo	Perigos introduzidos ou aumentados nesta etapa	O perigo é significativo? (Sim/Não)	Justificativa para a decisão.	Risco	Severidade	Medidas de controle que podem ser aplicadas para prevenir os perigos (Medidas preventivas)
PALETIZAÇÃO	F: Não aplicável Q: Não aplicável B: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				
ESTOCAGEM RESFRIADOS	F: Não aplicável Q: Não aplicável B3:	B: Não	B: Aumento da carga microbiana por multiplicação de bactérias patogênicas por contaminação devido a falhas nos procedimentos anteriores. O controle da temperatura das câmaras de congelamento e da temperatura do produto reduz o risco a níveis aceitáveis.	Baixo	Baixa	- Monitoramento da temperatura das câmaras de congelamento conforme previsto no plano Controle de Temperaturas do Manual de BPF. - Monitoramento do processo de embalagem e vácuo conforme o Manual de PSO. - Acondicionamento rápido do produto depois de embalados nos túneis ou câmara de resfriamento. - Manutenção Preventiva do sistema de frio da indústria. - Treinamento/reorientação do colaborador responsável pela operação.
EXPEDIÇÃO	F: Não aplicável Q: Não aplicável B: Não aplicável	Não há perigos significativos nesta etapa				

24. VALIDAÇÃO DO APPCC

A validação do APPCC é feita sempre que há mudanças significativas do processo ou quando necessário. É feita pela equipe multidisciplinar e as análises registradas em relatório.

25. VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÕES			
	Não Conformidade	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Serão verificados os resultados dos testes e a frequência em que estão sendo realizados (através dos protocolos de envio e relatório de resultados), assim como os procedimentos de coleta, se os cronogramas são seguidos, as medidas corretivas são tomadas quando há ocorrência de desvios e se elas restabelecem as condições ideais para o processo.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	Sempre que houver não conformidade	Diariamente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ / Analista CQ	Supervisor da GQ / Funcionário designado por ele	Supervisor da GQ / Funcionário designado por ele
REGISTRO	RAPPCC 014 – 001 RAPPCC 014 - 003	RAPPCC 014 – 002 RAPPCC 014 - 003	Registros de Monitoramento e verificação

26. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

01. CARVALHO, Eliana Pinheiro de. **Microbiologia de Alimentos e Legislação**. Lavras, UFLA/FAEPE, 2004.
02. GUIA para elaboração do plano APPCC; carnes e derivados. 2ª e. Brasília, SENAI/DN, 2000. 142p. (Séries Qualidade e Segurança Alimentar). Projeto APPCC Indústria. Convênio CNI/SENAI/SEBRAE.
03. GODEGUEZ, V. APPCC para frango resfriados sem miúdos. Trabalho premiado no 8º Prêmio Food Design em HACCO. Disponível em <http://www.fooddesign.com.br/>
04. BADESCHI, E.A. Corned Beef. HACCP – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Disponível em: <http://www.fooddesign.com.br/>
05. U.S. Food & Drug Administration. Center for Food Safety & Applied Nutrition. Fish and Fisheries Products Hazards and Controls Guidance: Thir Edition. June 2001. Disponível em: <http://www.cfsan.fda.gov/~comm/haccp4t.html>
06. IMPLANTAÇÃO DO HACCP NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. Gestão e Produção. V.8, n.1, abr.2001.100 – 111 p.
07. TREINAMENTO EM APPCC. Olho Vivo na Segurança Alimentar MGW. Set. 2007.
08. ABNT NBR ISO 22000:2006. Sistemas de Gestão da Segurança de Alimentos – Requisitos para qualquer organização na Cadeia Produtiva de Alimentos. 1 ed. 2006. 35 p.
09. Circulares e Portarias do MAPA: Circular 463/DCI/DIPOA DE 05.08.04
10. Portaria nº46, de 10 de fevereiro de 1998.
11. Federal Register nº9, 25 de julho de 1996 – Regulamento do Food Safety and Inspection Service – FSIS – sobre redução de microrganismos patogênicos e aplicação do sistema de HACCP a carnes vermelhas e de aves.
12. Diretiva 471/2001/CEE: Assegurar inocuidade com base nos princípios do APPCC, Programa de Higienização, Controle de patógenos.
13. Portaria nº1428 de 1993
14. ABNT. Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade – Diretrizes para seleção e uso. Rio de Janeiro, 1990. 6p
15. HCG – HACCP Consulting Group, L.L.C – ABIEC – Março 2007.
16. CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION. Recommended international code of practice general principles of food hygiene: CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003.
17. RESOLUÇÃO - RDC Nº 623, de 9 de março de 2022. ANVISA.
18. Protocolo FDA's Health Hazard Evaluation Board. Foods, Adulteration Involving hard or Sharp Foreign Objects. 2005.
19. Portaria 1.076 de 14 de março de 2024 – S.D.A. / MAPA – Dispõe sobre o processo produtivo e rotulagem da carne industrial